

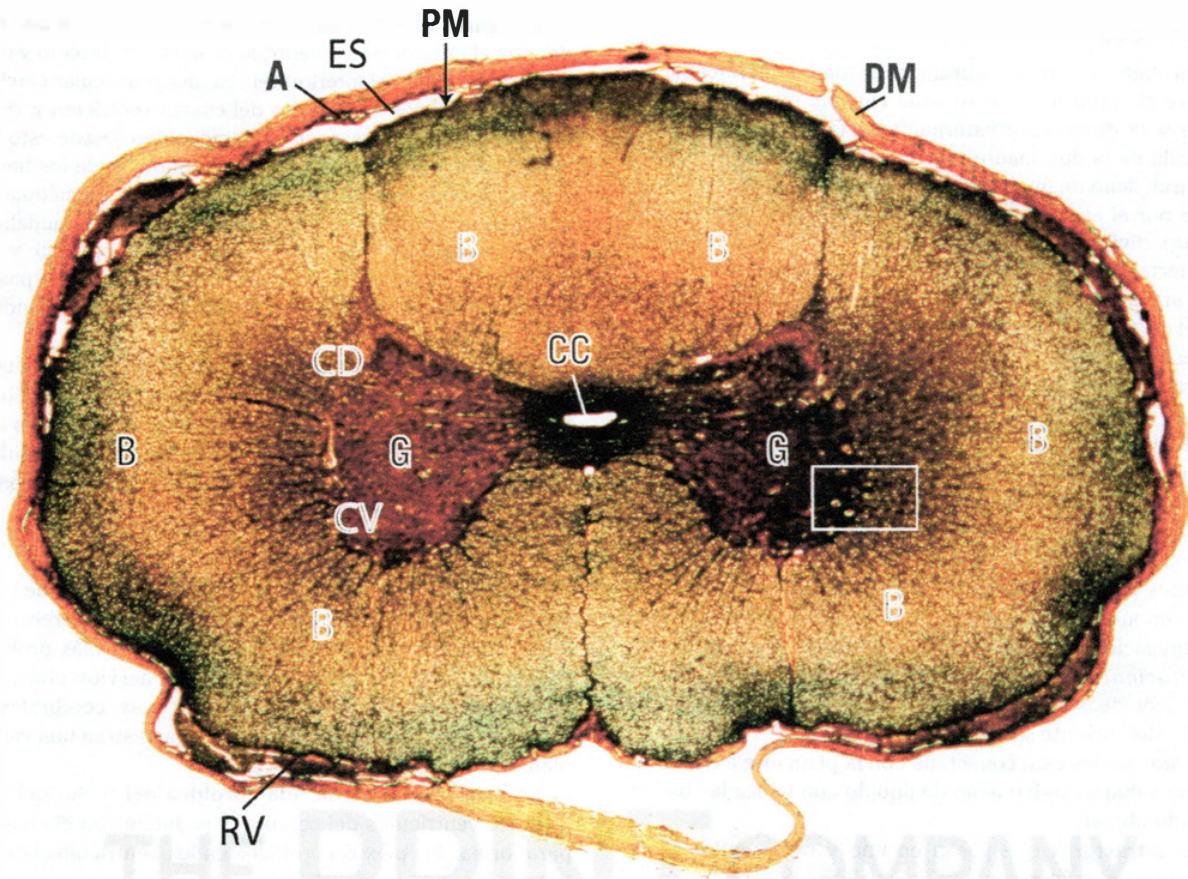


Figura 15-9 Esta tinción argéntica de la médula espinal de un gato muestra la médula espinal y sus meninges: la duramadre (DM), la aracnoides (A) con el espacio subaracnoideo (ES) y la piamadre (PM). CD, cuerno dorsal; CV, cuerno ventral; B, sustancia blanca; CC, conducto central; G, sustancia gris; RV, raíces ventrales (de: Gartner, L. P. (2018). *Color atlas and text of histology* (7th ed.). Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

(figs. 15-9 a 15-11). Se continúa cranealmente a través del foramen magno con la capa meníngea de la duramadre que recubre el encéfalo. Por abajo, finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La vaina dural está suelta en el conducto vertebral, y se halla separada de su pared por el **espacio extradural**. Éste contiene un tejido areolar laxo junto con el **plexo venoso vertebral interno**. La duramadre se extiende a lo largo de cada uno de los nervios, y se continúa con el tejido conjuntivo que rodea cada uno de los nervios espinales (epineuro). La superficie interna de la duramadre se encuentra en contacto con la aracnoides (véase fig. 4-5).

Aracnoides

La *aracnoides* es una delicada lámina impermeable que recubre la médula espinal y que se sitúa entre la piamadre internamente y la duramadre externamente. Está separada de la piamadre por un amplio espacio, el **espacio subaracnoideo**, que se encuentra lleno de LCE. El espacio subaracnoideo está

atravesado por una serie de finas bandas de tejido conjuntivo. La aracnoides se continúa por encima a través del foramen magno con la aracnoides que recubre el encéfalo. Caudalmente, finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra (véanse figs. 15-10 y 15-11). La aracnoides se continúa a lo largo de las raíces de los nervios espinales formando pequeñas extensiones laterales del espacio subaracnoideo.

Piamadre

La *piamadre*, una membrana vascular que recubre estrechamente la médula espinal (véase fig. 15-9B), se encuentra engrosada a cada lado, entre las raíces nerviosas, para formar el **ligamento dentado**, que tiene un trayecto hacia afuera para adherirse a la aracnoides y a la duramadre. Por este medio, la médula espinal se encuentra suspendida en mitad de la vaina dural. La piamadre se extiende a lo largo de cada una de las raíces nerviosas, y se continúa con el tejido conjuntivo que rodea a cada uno de los nervios espinales.

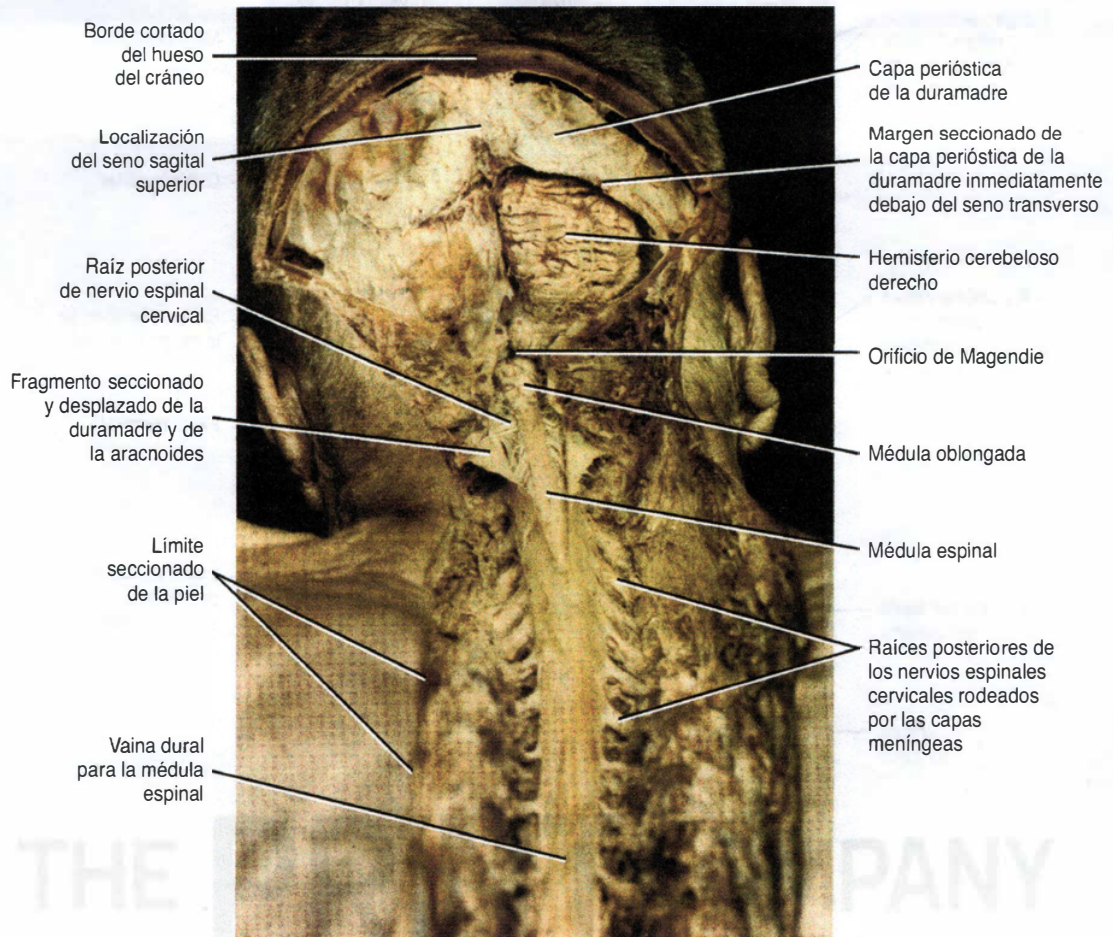


Figura 15-10 Disección de la cara posterior de la cabeza y del cuello. La mayor parte del hueso occipital ha sido extraída, exponiendo la capa perióstica de la duramadre. En el lado derecho, se ha realizado una ventana en la duramadre, por debajo del seno venoso transversal para exponer el cerebelo y la médula oblongada (bulbo raquídeo) en la fosa craneal posterior. En el cuello, la duramadre y la aracnoides se han incidido en su línea media para exponer la médula espinal y las raíces de los nervios de la médula cervical. Obsérvense los nervios espinales cervicales que salen del conducto vertebral envueltos en una vaina meníngea.

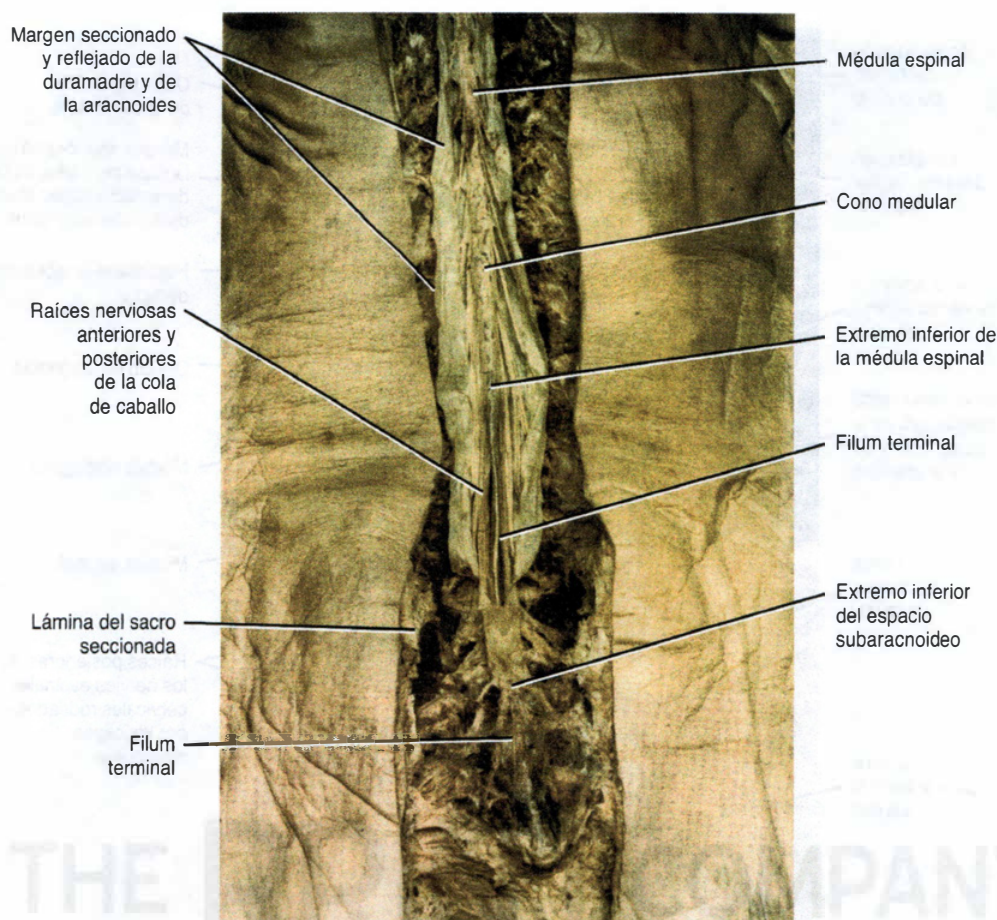


Figura 15-11 Diseción de la parte inferior de la espalda, incluyendo una laminectomía completa de las regiones lumbar y sacra de la columna vertebral. La vaina meníngea ha sido cortada y desplazada lateralmente, exponiendo el espacio subaracnoideo, la parte final de la médula espinal y la cola de caballo. Obsérvese el filum terminal rodeado por las raíces anterior y posterior de los nervios espinales lumbar y sacro que forman la cola de caballo.



Notas clínicas

Importancia funcional

Las meninges del encéfalo y de la médula espinal forman tres recubrimientos membranosos concéntricos. El más externo, la duramadre, por virtud de su dureza, sirve para proteger el tejido nervioso subyacente. La duramadre protege a los nervios craneales, formando una vaina que recubre cada uno de ellos durante una breve distancia mientras atraviesan su orificio correspondiente en el cráneo. La duramadre también proporciona una vaina protectora a cada una de las raíces nerviosas espinales.

En el cráneo, la falce del cerebro, que es una lámina vertical de duramadre entre los hemisferios cerebrales, y la tienda del cerebelo, que corresponde a una lámina horizontal que se proyecta entre el cerebro y el cerebelo, sirven para limitar los movimientos excesivos del encéfalo en el interior del cráneo.

La aracnoides es una membrana impermeable mucho más delgada, que recubre de manera laxa el cerebro. El espacio entre la aracnoides y la piamadre, el espacio subaracnoideo, se encuentra lleno de LCE. Éste proporciona flotabilidad al cerebro, y protege el tejido nervioso de las fuerzas mecánicas aplicadas sobre el cráneo.

La piamadre es una membrana vascular que envuelve estrechamente y que soporta al encéfalo y la médula espinal.

Movimiento encefálico excesivo

Si la cabeza en movimiento del paciente se detiene súbitamente, la inercia desplaza al cerebro hacia adelante hasta que el movimiento es restringido por el cráneo o por los fuertes tabiques de la duramadre. En los movimientos laterales, la superficie lateral de un hemisferio golpea un lado del cráneo mientras que la superficie medial del hemisferio opuesto golpea el lado

correspondiente de la falce del cerebro. En los movimientos superiores, las superficies superiores de los hemisferios cerebrales golpean la calvaria mientras que la superficie superior del cuerpo calloso golpea el afilado borde libre de la falce del cerebro. La superficie superior del cerebelo se proyecta contra la superficie inferior de la tienda del cerebelo.

Los movimientos del encéfalo en relación con el cráneo y con los tabiques duros pueden lesionar gravemente los nervios craneales que se encuentran fijados en su paso a través de los diferentes forámenes. Además, las frágiles venas corticales que drenan en el interior de los senos duros pueden sufrir desgarros, dando lugar a una hemorragia **subdural** o **subaracnoidea grave**. Las arterias tortuosas, con sus resistentes paredes, rara vez resultan lesionadas.

Hemorragia intracraneal

El movimiento del encéfalo, u otro traumatismo craneal, es capaz de ejercer tracción significativa sobre los vasos del cráneo y desencadenar rotura y hemorragia. La hemorragia intracraneal se describe con base en la relación con las capas adyacentes de las meninges: epidural, subdural y subaracnoidea.

Hemorragia epidural

La hemorragia epidural es resultado de las lesiones de las arterias o de las venas menígeas. La arteria implicada con mayor frecuencia es la división **anterior de la arteria menígea media**. Un golpe relativamente leve en el lado de la cabeza, que origine una fractura del cráneo en la región de la porción anteroinferior del hueso parietal, puede seccionar la arteria. La lesión arterial o venosa es especialmente probable si los vasos se encuentran en el interior de un conducto óseo en esta región. Cuando se produce hemorragia, la capa menígea de la duramadre se desprende de la superficie interna del cráneo. La presión intracraneal se incrementa, y el creciente coágulo ejerce una presión local sobre el área motora subyacente en el giro precentral. La sangre también se desplaza lateralmente a través de la línea de fractura, ocasionando una tumefacción sólida por debajo del músculo temporal.

Para detener la hemorragia, la arteria o vena desgarrada debe ligarse o taponarse. Se realiza un agujero de craneotomía a unos 4 cm por encima del punto medio del arco cigomático.

Hemorragia subdural

La hemorragia subdural es resultado de un desgarramiento de las **venas cerebrales superiores** en su punto de entrada en el seno sagital superior. La causa suele ser un golpe en la frente o en la zona posterior de la cabeza, que ocasiona un desplazamiento anteroposterior excesivo del encéfalo en el interior del cráneo. Existen formas tanto agudas como crónicas de esta anomalía.

Tomografía computarizada

En las TC pueden observarse diferentes aspectos de los coágulos sanguíneos en estas dos patologías, y ello se relaciona con la anatomía del área (fig. 15-12). En una hemorragia epidural, la sangre despegue la capa menígea de la duramadre de su capa endostica (periostio del cráneo), produciendo una colección hiperdensa de sangre en **forma de lente** que comprime el encéfalo y desplaza las estructuras de la línea media hacia el lado opuesto. La forma del coágulo está determinada por la adherencia de la capa menígea de la duramadre a la capa periostica.

En los pacientes con hematoma subdural, la sangre se acumula en el espacio virtual existente entre la capa menígea de la duramadre y la aracnoides, produciendo una larga banda hiperdensa en forma de **media luna**, que se extiende desde adelante hacia atrás a lo largo de la superficie del cráneo. Cuando el hematoma es grande, los surcos cerebrales se encuentran obliterados y las estructuras de la línea media se desplazan al lado contralateral.

Hemorragia subaracnoidea y cerebral

Las hemorragias subaracnoideas y cerebrales se describen en la página 474.

Hemorragia intracraneal en el lactante

Durante el parto puede producirse una hemorragia intracraneal, pudiendo ser resultado de un moldeado excesivo de la cabeza. La hemorragia puede proceder de las venas cerebrales o de los senos venosos. La compresión anteroposterior excesiva de la cabeza con frecuencia desgarrar la fijación anterior de la falce del cerebro sobre la tienda del cerebelo. En este caso, se produce una hemorragia procedente de las venas cerebrales mayores, del seno recto o del seno sagital inferior.

El síndrome del niño sacudido se describe en la página 22.

Cefalea

El encéfalo es insensible al dolor. Las cefaleas se deben a la estimulación de receptores situados fuera del encéfalo.

Cefalea menígea

La duramadre recibe inervación sensitiva procedente del trigémino y de los primeros tres nervios cervicales. La duramadre situada por encima de la tienda es inervada por el nervio trigémino y la cefalea se irradia a la frente y a la cara. La duramadre situada por debajo de la tienda está inervada por los nervios cervicales, y la cefalea se irradia a la parte posterior de la cabeza y del cuello. La **meningitis**, o inflamación de las meninges, ocasiona una cefalea importante que afecta la totalidad de la cabeza y la parte posterior del cuello.

Cefaleas causadas por tumores cerebrales

Un tumor en expansión, con el correspondiente incremento de la presión intracraneal, ocasiona una cefalea importante, continua y progresiva, motivada por la irritación o el estiramiento de la duramadre. Un tumor supratentorial tiende a producir una cefalea irradiada a la frente, mientras que un tumor infratentorial causa una cefalea irradiada a la nuca.

Cefalea migrañosa

La migraña es una forma habitual de cefalea, que puede ser unilateral o bilateral, recurrente en intervalos, y se asocia con alteraciones visuales prodrómicas. Se considera que se produce por vasoconstricción simpática de las arterias cerebrales que irrigan la corteza visual. La cefalea se origina principalmente por la dilatación y el estiramiento de otras arterias cerebrales y ramas de la arteria carótida externa. La enfermedad parece afectar a arterias tanto del interior como del exterior del cráneo, y su causa es desconocida, aunque parece que los factores genéticos, hormonales y bioquímicos se hallan implicados en el desarrollo de las crisis. Se ha observado que los β -bloqueadores proporcionan cierto alivio a algunos pacientes, debido a la reducción de la vasodilatación cerebral.

Cefalea alcohólica

La cefalea alcohólica se debe al efecto tóxico directo del alcohol sobre las meninges.

Cefalea debida a enfermedad de los dientes, los senos paranasales y los ojos

La infección dental y la sinusitis son causas habituales de cefalea. El dolor se irradia a la piel de la cara y a la frente, a lo largo de los ramos del nervio trigémino. El espasmo tónico del músculo ciliar del ojo, cuando se intenta enfocar en un objeto durante períodos prolongados (p. ej., al leer letra pequeña) puede ocasionar una cefalea orbitaria importante. Suele ocurrir en las personas que necesitan anteojos para la corrección de la presbicia.

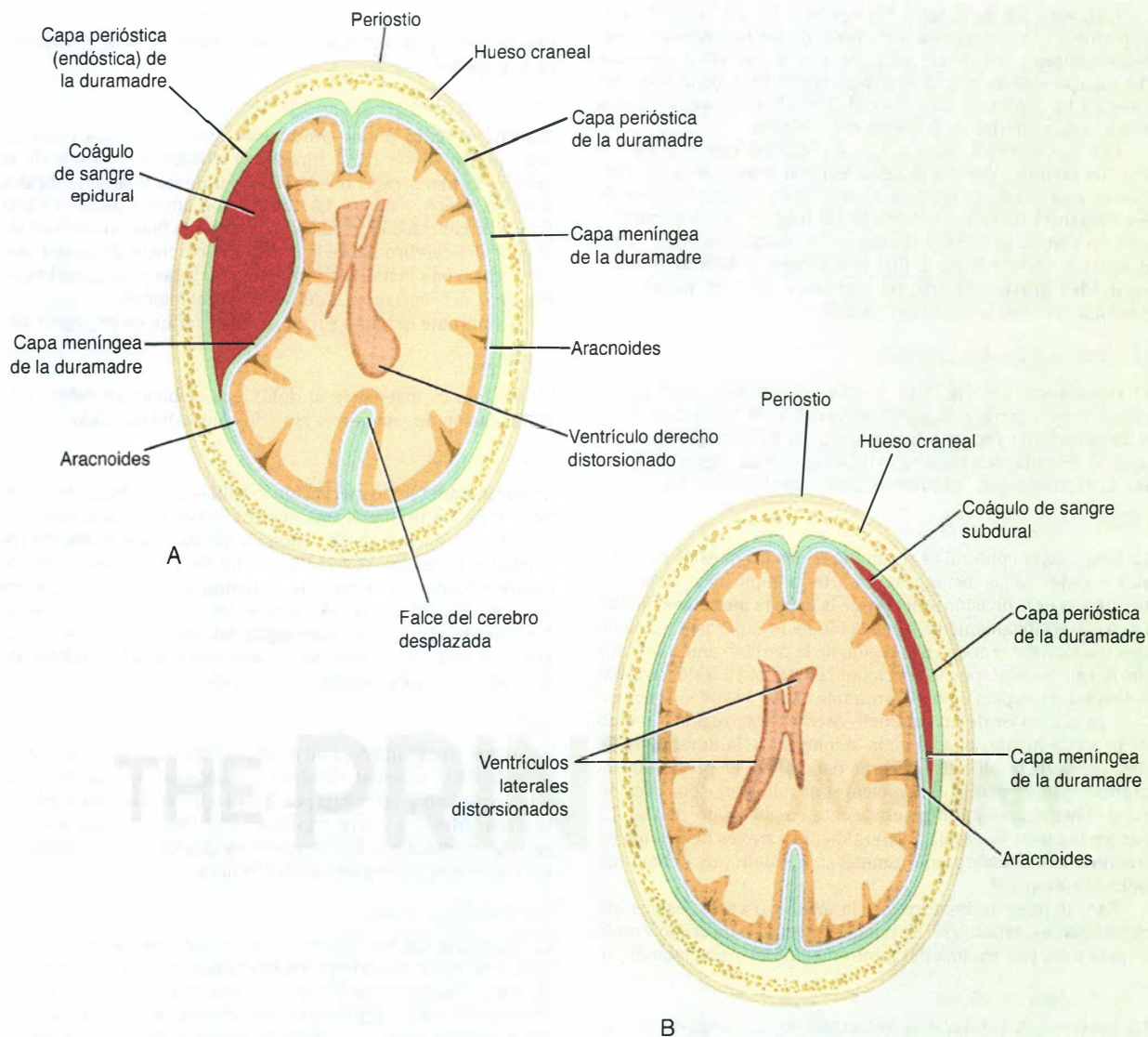


Figura 15-12 Representación esquemática de una hemorragia epidural y una hemorragia subdural.

A. Hemorragia epidural procedente de una arteria o vena meníngea media en el lado izquierdo. El hematoma tiene una forma lenticular y ocupa el espacio entre la capa endóstica de la duramadre (periostio del cráneo) y la capa meníngea de la duramadre (duramadre verdadera, de aquí el nombre *epidural*).

B. Hemorragia subdural procedente de las venas cerebrales en el lugar de entrada en el seno venoso del lado derecho. El hematoma tiene forma de media luna y ocupa el espacio entre la capa meníngea de la duramadre y la aracnoides (es decir, por debajo de la duramadre).

Conceptos clave

Meninges encefálicas

- El encéfalo dentro del cráneo y la médula espinal dentro del conducto vertebral están rodeados por tres membranas, o *meninges*: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.

Duramadre

- En el cráneo, la duramadre tiene dos capas: la endóstica y la meníngea. La capa endóstica es en esencia el periostio del cráneo y, por lo tanto, no está presente en el conducto vertebral.
- La capa meníngea, o la duramadre verdadera, es una membrana fibrosa que forma cuatro tabiques internos, los cuales dividen la cavidad craneal en espacios que se comunican entre ellos.
- La falce del cerebro es el pliegue de mayor tamaño y separa ambos hemisferios cerebrales en la línea media.
- La tienda del cerebelo se continúa con la falce del cerebro y separa el cerebro del cerebelo.
- La falce del cerebelo separa los dos hemisferios cerebelosos.
- El diafragma selar forma el techo sobre la silla turca, la cual acoge la hipófisis.

APORTE NERVIOSO DE LA DURAMADRE

- La duramadre craneal está inervada por ramos del trigémino y el vago y los primeros tres nervios espinales cervicales.

APORTE ARTERIAL DE LA DURAMADRE

- Gran cantidad de arterias aportan sangre a la duramadre, pero desde el punto de vista clínico, la arteria meníngea media es la única con importancia, pues es la única arteria que se encuentra entre las capas endósticas de la duramadre.

SENOS VENOSOS DURALES

- Los senos venosos se encuentran entre las dos capas de duramadre.
- Los senos sagitales inferior y superiores se sitúan dentro de la falce del cerebro.
- El seno sagital inferior se une al seno recto localizado en la unión de la falce del cerebro y la tienda del cerebelo.

- El seno occipital se localiza dentro de la falce del cerebelo.
- El seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital se unen en la confluencia de los senos, la cual a su vez drena hacia dos senos transversos.
- Los senos sigmoideos son una continuación directa de los senos transversos y salen de la cavidad craneal a través del foramen yugular, punto en donde se convierten en las venas yugulares internas.

Aracnoides

- La aracnoides constituye una membrana delicada e impermeable que se encuentra en medio de la duramadre y la piamadre.
- Se encuentra separada de la piamadre mediante el espacio subaracnoideo, el cual se encuentra lleno de LCE.
- En ciertas zonas, la aracnoides protruye hacia los senos duros venosos en forma de vellosidades aracnoideas, las cuales sirven como sitios en donde el LCE pasa a la circulación.
- La vasculatura para el sistema nervioso central se encuentra dentro del espacio subaracnoideo.

Piamadre

- La piamadre es una membrana vascular que rodea estrechamente el encéfalo, cubriendo los giros y descendiendo hasta los surcos más profundos.
- Las arterias cerebrales que entran en la sustancia llevan consigo una vaina de piamadre.

Meninges de la médula espinal

- La duramadre de la médula espinal se continúa con la capa meníngea de la duramadre craneal.
- La aracnoides se continúa con la aracnoides craneal y mantiene las mismas relaciones meníngeas en el conducto vertebral y la cavidad craneal.
- La piamadre cubre de manera estrecha la médula espinal y tiene diversos engrosamientos a cada uno de los lados, los cuales se denominan *ligamentos dentados* y sirven como medio de suspensión para la médula espinal y la duramadre.

? Solución de problemas clínicos

1. En un traumatismo encefálico, ¿qué estructuras del interior del cráneo limitan la lesión de los hemisferios y de otras partes del encéfalo? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que se lesionan con mayor frecuencia, las arterias o las venas cerebrales? ¿Es probable que se lesionen nervios craneales en los traumatismos craneoencefálicos? En tal caso, ¿cuáles se dañan con mayor frecuencia y cuál es el motivo de esta mayor susceptibilidad?
2. Al realizar la autopsia de una paciente que había fallecido por un meningioma, el patólogo explicaba a un grupo de estudiantes que estos tumores surgen de la aracnoides. Comentaba que se presentan en áreas en las cuales la aracnoides penetra la duramadre para formar las vellosidades aracnoideas que se proyectan en el interior de los senos venosos duros. En seguida, preguntó a los estudiantes dónde esperarían encontrar meningiomas. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta?
3. Una niña de 10 años de edad fue ingresada en el hospital para la corrección quirúrgica de un estrabismo medial del ojo derecho. Veinticuatro horas después de una intervención exitosa, empezó a notar que su ojo derecho se proyectaba hacia adelante de manera excesiva (proptosis) y que la conjuntiva del mismo ojo se encontraba inflamada. Por debajo de los párpados salía una secreción acuosa purulenta. El oftalmólogo estaba muy preocupado, porque temía una complicación de trombosis del seno cavernoso. ¿Cuál es la conexión entre la infección del ojo y la trombosis del seno cavernoso?, ¿la trombosis del seno cavernoso es una enfermedad grave?
4. Un hombre de 41 años de edad presentaba a la exploración parálisis del músculo recto lateral del ojo izquierdo. La pupila izquierda estaba dilatada, pero reaccionaba lentamente a la luz. Existía cierto grado de anestesia de la piel sobre el lado izquierdo de la frente. Una arteriografía carotídea mostró la presencia de un aneurisma de la arteria carótida interna derecha, situado en el seno cavernoso. Utilizando sus conocimientos de anatomía, explique los hallazgos clínicos de la exploración.
5. Una mujer de 45 años de edad muestra en la exploración oftalmoscópica la presencia de edema de ambos discos ópticos (*papiledema bilateral*) y congestión de las venas retinianas. La causa del problema era un tumor craneal de rápido crecimiento. Utilizando sus conocimientos de anatomía, explique el papiledema. ¿Por qué presenta la paciente papiledema bilateral?
6. Un pediatra estaba observando a un niño de 6 años de edad mientras jugaba con sus juguetes. Notó que el niño utilizaba sus brazos con normalidad, pero que sus piernas permanecían rígidas, y cuando caminaba tendía a cruzarlas en una marcha parecida a unas tijeras. Estableció el diagnóstico de diplegia cerebral secundaria a lesiones del parto (algunos autores consideran que la diplegia cerebral congénita se produce tempranamente en la vida fetal y que es ocasionada por una infección vírica que frena el desarrollo cerebral). Parece ser que el niño había nacido prematuramente en presentación podálica. Utilizando sus conocimientos de anatomía, explique qué ocurre en los huesos del cráneo fetal durante el parto. ¿Por qué pueden lesionarse los senos venosos duros en el nacimiento? ¿Cuál es la hemorragia cerebral que se observa con mayor frecuencia en un bebé prematuro con una mala presentación?
7. Una mujer de 25 años de edad ingresó en el servicio de urgencias en estado de inconsciencia. Había sido golpeada en un lado de la cabeza por un automóvil mientras cruzaba la calle. En el curso de una hora, su estado de inconsciencia había empeorado. En la exploración se apreció que tenía una tumefacción grande, maleable, sobre el músculo temporal derecho. También presentaba signos de hemiplejía derecha. Más tarde, desarrolló una midriasis arreactiva derecha. En la radiografía lateral del cráneo presentaba una línea de fractura que cruzaba el surco correspondiente al trayecto de la división anterior de la arteria meníngea media derecha. Su estado de coma se hizo más profundo, y murió 4 h después del accidente. Utilizando sus conocimientos de neuroanatomía, establezca el diagnóstico en este caso. Explique los hallazgos clínicos. ¿Cómo explica la hemiplejía homolateral?
8. Una mujer de 50 años de edad visitó a su médico refiriendo una cefalea importante de 3 días de duración. Explicaba que el dolor de cabeza había empezado siendo muy intenso aproximadamente una hora después de haberse golpeado la cabeza con la repisa de la chimenea al agacharse para atizar el fuego. Fue ingresada para observación en el hospital. Tres horas después se encontraba mentalmente confusa y estaba desarrollando una hemiplejía derecha en el lado opuesto al traumatismo. Presentaba hiperreflexia osteotendinosa y signo de Babinski positivo en el lado derecho. El análisis del líquido cerebrospinal mediante punción lumbar demostró incremento de la presión, así como la presencia de sangre en dicho líquido. La exploración radiológica no presentó fracturas en el cráneo. Una TC mostró la presencia de un hematoma subdural. ¿Qué es exactamente un hematoma subdural?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Las meninges y el líquido cerebroespinal proporcionan un alto grado de protección al delicado cerebro. Las particiones de la duramadre, especialmente la falce del cerebro y la tienda del cerebelo, limitan la extensión del movimiento cerebral en el interior del cráneo.

Las venas cerebrales, de paredes finas, tienden a lesionarse en el curso de los movimientos excesivos del cerebro en relación con el cráneo, especialmente en el punto en el que las venas se unen a los senos venosos duros. Las arterias cerebrales, de paredes fuertes, rara vez resultan lesionadas.

Los nervios craneales, de pequeño diámetro y gran longitud, son particularmente propensos a la lesión durante los traumatismos craneoencefálicos. Los nervios troclear, *abducens* y oculomotor se lesionan con frecuencia.

2. Los meningiomas surgen de las vellosidades aracnoideas que se encuentran a lo largo de los senos venosos duros. Por ello, se observan con mucha más frecuencia a lo largo del seno sagital superior y del seno esfenoparietal. Son infrecuentes por debajo de la tienda del cerebelo.
3. La vena facial anterior, las venas oftálmicas y el seno cavernoso se encuentran directamente intercomunicados. Una infección de la piel de la cara en las proximidades de la nariz, la sinusitis etmoidal o la infección de los contenidos orbitarios pueden dar lugar a una trombosis de las venas y, finalmente, a una trombosis del seno cavernoso. Si no se trata con antibióticos, esta enfermedad puede ser mortal, puesto que el seno cavernoso drena muchas venas cerebrales desde su superficie inferior.
4. La arteria carótida interna tiene un trayecto por la superficie lateral del cuerpo del esfenoides, en el interior del seno cavernoso. Un aneurisma de la arteria puede comprimir el nervio *abducens* y causar parálisis del músculo recto lateral. Una mayor expansión del aneurisma puede motivar la compresión del nervio *abducens* y del ramo oftálmico del trigémino, puesto que se hallan situados en la pared lateral del seno cavernoso. Este paciente presentaba parálisis del recto lateral izquierdo y del músculo constrictor de la pupila izquierda, debido a la afectación de los nervios oculomotor y *abducens*, respectivamente. La ligera anestesia de la piel sobre el lado izquierdo de la frente era debida a la presión sobre la división oftálmica del nervio trigémino izquierdo.
5. Los nervios ópticos están rodeados por vainas derivadas de la piamadre, de la aracnoides y de la duramadre. Existe una extensión del espacio intracraneal subaracnoideo alrededor del nervio óptico hasta el polo posterior del globo

ocular. Una elevación de la presión del líquido cerebroespinal debida a un tumor intracraneal ocasiona compresión en las finas paredes de la vena retiniana en el punto en el que cruza la extensión del espacio subaracnoideo en la cavidad orbitaria. Ello resultará en la congestión de la vena retiniana y el abombamiento de la papila óptica en ambos ojos.

6. Durante el descenso de la cabeza fetal a través del canal del parto, los huesos del cráneo se superponen, proceso que se denomina *modelado*. Si este proceso es excesivo o si se produce con demasiada rapidez, como ocurre en las anomalías de la presentación o en los partos prematuros (cuando hay un parto rápido de un feto pequeño), la falce del cerebro sufre un estiramiento anómalo. Esta fuerza afecta al seno sagital superior, especialmente si la compresión anteroposterior es excesiva, pudiendo sufrir un desgarramiento en el punto en el que se une con el seno transversal. También puede desgarrarse la gran vena cerebral. El resultado es una hemorragia subaracnoidea o subdural, con la lesión cerebral acompañante.
7. La pérdida inicial de consciencia fue debida a la contusión o traumatismo cerebral. La inflamación sobre el temporal derecho y el hallazgo radiológico de la fractura sobre la arteria menínea media derecha eran debidos a la hemorragia procedente de la arteria sobre el músculo y las partes blandas suprayacentes. Esta paciente tenía una hemorragia extradural. La hemiplejía homolateral derecha era debida a la compresión del pedúnculo cerebral izquierdo contra el borde de la tienda del cerebelo. Es un hecho infrecuente. Es más frecuente una hemiplejía izquierda debida a la presión sobre el giro precentral derecho. La pupila fija y dilatada derecha se debía a la presión sobre el nervio oculomotor derecho por el giro del hipocampo, que se había herniado a través de la incisura de la tienda.
8. Un *hematoma subdural* es una acumulación de sangre coagulada en el espacio entre la capa menínea de la duramadre y la aracnoides. Es resultado de un desgarramiento en las venas cerebrales superiores del cerebro en su punto de entrada en el interior del seno sagital superior. La causa suele ser un golpe en la frente o en la zona posterior de la cabeza, que ocasiona un desplazamiento anteroposterior excesivo del cerebelo en el interior del cráneo. Un hematoma subdural puede identificarse con facilidad mediante TC como un borde denso de sangre que se extiende a lo largo de la tabla interna del cráneo, obliterando las fisuras cerebrales y desplazando las estructuras cerebrales hacia el lado opuesto.

? Preguntas de revisión

Indicaciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

- Las siguientes afirmaciones tienen que ver con las meninges del cerebro:
 - Ambas capas de la duramadre que recubren el cerebro se continúan a través del foramen magno con la duramadre que recubre la médula espinal.
 - La capa perióstica de la duramadre no se continúa con los ligamentos suturales del cráneo.
 - En el punto en el que cada nervio craneal pasa a través de su orificio en el cráneo, el nervio está rodeado solamente por una vaina tubular de aracnoides.
 - Los senos venosos craneales tienen un trayecto entre las capas meníngea y endóstica de la duramadre.
 - Las meninges se extienden anteriormente a través del conducto óptico y se fusionan con el periostio de la cavidad orbitaria.
- Las siguientes afirmaciones generales tienen que ver con las meninges:
 - La cisterna cerebelobulbar se encuentra entre la superficie inferior del cerebelo y el techo del cuarto ventrículo, y contiene linfa.
 - La aracnoides es permeable al líquido cerebroespinal.
 - El líquido cerebroespinal en las vellosidades aracnoideas es capaz de drenar en los senos venosos a través de pequeños túbulos tapizados por células endoteliales.
 - La aracnoides que rodea la médula espinal finaliza inferiormente en el filum terminal, a nivel del borde inferior de la primera vértebra sacra.
 - El espacio extradural que separa la hoja de la duramadre de la médula espinal y las paredes del conducto vertebral contiene el plexo vertebral venoso externo.
- Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la tienda del cerebelo:
 - El borde libre se encuentra fijado en su parte anterior a los procesos clinoides posteriores.
 - Está formada a partir de la capa meníngea de la duramadre.
 - Separa el cerebelo de los lóbulos temporales del encéfalo.
 - El seno sigmoideo se sitúa en el interior del borde fijado al hueso occipital.
 - En el borde anterior se encuentra el seno venoso occipital.
- Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la cefalea:
 - El tejido cerebral es insensible al dolor.
 - El dolor intracraneal se origina en receptores situados en la piamadre.
 - Un tumor cerebral en expansión localizado en la fosa craneal posterior produce dolor irradiado a la cara.
 - Se postula que la cefalea migrañosa es debida a la dilatación de las venas cerebrales.
 - Las cefaleas asociadas con la presbicia son debidas al espasmo tónico de los músculos frontales.
- Las siguientes afirmaciones hacen referencia al espacio subaracnoideo:
 - Está lleno de líquido cerebroespinal.
 - Se extiende inferiormente hasta el nivel de la cuarta vértebra sacra.
 - Las arterias y venas cerebrales no están situadas en el espacio subaracnoideo.
 - Los nervios craneales se encuentran fuera del espacio subaracnoideo en vainas que se derivan de la duramadre.
 - Las vellosidades aracnoideas se proyectan en el interior de los senos venosos como grandes evaginaciones del espacio subaracnoideo.
- Las siguientes afirmaciones hacen referencia al seno cavernoso:
 - La arteria carótida externa pasa a través de este seno.
 - En su pared medial se encuentran el nervio oculomotor, el troclear y el ramo oftálmico del trigémino.
 - Drena directamente en la parte posterior del seno recto.
 - No comunica con la vena facial.
 - Se relaciona medialmente con la hipófisis y el seno esfenoidal.
- Las siguientes estructuras limitan los movimientos rotatorios del encéfalo en el interior del cráneo:
 - Tienda (tentorio) del cerebelo.
 - Diafragma selar.
 - Falce del cerebro.
 - Dorso de la silla.
 - Parte escamosa del hueso temporal.
- Los siguientes nervios son sensitivos para la duramadre:
 - Nervio oculomotor.
 - Nervio troclear.
 - Sexto nervio espinal cervical.
 - Nervio trigémino.
 - Nervio hipogloso.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. D es correcta. Los senos venosos craneales tienen un trayecto entre las capas meníngea y endóstica de la duramadre (véase fig. 15-3). A. La capa perióstica (endóstica) de la duramadre que recubre el cerebro se continúa a través del foramen magno con el periostio de fuera del cráneo. Sólo la capa meníngea de la duramadre que recubre el encéfalo se continúa con la duramadre que recubre la médula espinal a través del foramen magno (véase fig. 15-3). B. La capa perióstica de la duramadre no se continúa con los ligamentos suturales del cráneo. C. En el punto en el que cada nervio craneal pasa a través de un foramen craneal, éste se encuentra rodeado por una vaina tubular formada por la piamadre, la aracnoides y la duramadre (véase fig. 15-2). E. Las meninges del interior del cráneo se extienden anteriormente a través del canal óptico y se fusionan con la esclerótica del globo ocular (véase fig. 15-8).
2. C es correcta. El líquido cerebroespinal en las vellosidades aracnoideas es capaz de drenar en los senos venosos a través de pequeños túbulos tapizados por células endoteliales (véase fig. 16-18). A. La cisterna cerebelobulbar se halla llena de líquido cerebroespinal, y se encuentra entre la superficie inferior del cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. B. La aracnoides no es permeable al LCE. D. La aracnoides que rodea a la médula espinal finaliza caudalmente en el filum terminal, a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra (véase fig. 15-9). E. El espacio extradural que separa la hoja dural de la médula espinal y las paredes del conducto vertebral se encuentra lleno de un tejido areolar laxo y contiene el plexo venoso vertebral interno (véase fig. 1-3).
3. B es correcta. La tienda del cerebelo está formada por la capa meníngea de la duramadre (véase fig. 15-3). A. El borde libre de la tienda del cerebelo está fijado anteriormente a los procesos clinoides anteriores del hueso esfenoides. C. La tienda del cerebelo separa el cerebelo de los lóbulos occipitales del cerebro. D. El seno sigmoideo no se encuentra en el interior del borde libre de la tienda del cerebelo. E. En el eje anterior de la tienda del cerebelo se encuentra la incisura de la tienda (véase fig. 15-4).
4. A es correcta. El tejido cerebral es insensible al dolor. El dolor intracraneal surge de receptores situados en la duramadre. C. Un tumor cerebral en expansión localizado en la fosa craneal posterior ocasiona un dolor irradiado a la nuca. D. Se considera que la cefalea migrañosa se debe a la dilatación de las arterias cerebrales y las ramas de la arteria carótida externa. E. Las cefaleas asociadas con presbicia son debidas al espasmo tónico de los músculos ciliares oculares.
5. A es correcta. El espacio subaracnoideo está lleno de LCE. B. El espacio subaracnoideo se extiende inferiormente hasta la segunda vértebra sacra (véase fig. 15-9). C. El espacio subaracnoideo contiene las arterias y venas cerebrales. D. Los nervios craneales se encuentran en el interior del espacio subaracnoideo. E. Las vellosidades aracnoideas se proyectan en el interior de los senos venosos como minúsculas saculaciones del espacio subaracnoideo.
6. E es correcta. El seno cavernoso se relaciona medialmente con la hipófisis y con el seno esfenoidal (véase fig. 15-5). A. El seno cavernoso contiene la arteria carótida interna y el nervio *abducens* que lo atraviesa (véase fig. 15-5). B. El seno cavernoso contiene el nervio oculomotor, troclear y el ramo oftálmico del nervio trigémino en su pared lateral (véase fig. 15-6). C. El seno cavernoso drena posteriormente en los senos petrosos superior e inferior (véase fig. 15-1). D. El seno cavernoso presenta una comunicación clínicamente muy importante con la vena facial, a través de la vena oftálmica superior.
7. C es correcta. La falce del cerebro limita los movimientos rotatorios del cerebro en el interior del cráneo.
8. D es correcta. El nervio trigémino es un importante nervio sensitivo para la duramadre en el interior del cráneo.

16

Sistema ventricular y líquido cerebroespinal

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Conocer las localizaciones, las funciones, los orígenes y el destino del líquido cerebroespinal.
- Explicar la estructura y la función de las barreras hematoencefálica y hematoespinal.
- Conocer cómo están protegidas determinadas partes del encéfalo frente a los fármacos u otros materiales exógenos potencialmente tóxicos.

Una mujer de 26 años de edad, víctima de un accidente de tránsito, ingresó en el servicio de urgencias. Su madre, que también viajaba en el auto, dijo al médico que en el momento del impacto la cabeza de su hija había sido proyectada hacia adelante contra el parabrisas.

En la exploración, la paciente estaba inconsciente y mostraba datos de una lesión grave en el lado izquierdo de la cabeza. Después de una exploración física minuciosa, el médico decidió realizar una punción lumbar. La presión del líquido cerebroespinal era de 160 mm H₂O, y se recogieron dos muestras. Las muestras mostraron eritrocitos en el fondo de los tubos, y el líquido sobrenadante estaba teñido de sangre. Tras reposar durante una hora, el líquido sobrenadante se volvió incoloro en ambos tubos.

El médico estableció el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo craneoencefálico. La sangre podía proceder de una fractura grave del cráneo, del

daño de uno de los vasos cerebrales o de una rotura o rasgado que afectara al encéfalo o a las meninges que lo cubren. El médico estaba seguro de que la sangre de las muestras de líquido cerebroespinal no procedía de la punción accidental de una vena vertebral durante el procedimiento de la punción lumbar. Descartó esta posibilidad mediante la extracción de dos muestras de líquido. Si hubiera puncionado una vena local con la aguja, la primera muestra habría estado teñida de sangre, y la segunda muestra habría sido probablemente más clara. Con esta paciente, ambas muestras estaban uniformemente teñidas de sangre, de forma que la sangre se hallaba en el espacio subaracnoideo.

El abordaje de esta paciente en el servicio de urgencias y la valoración de la punción lumbar dependían del conocimiento del sistema del líquido cerebroespinal, así como de la anatomía implicada en el procedimiento de la punción lumbar.

SISTEMA VENTRICULAR

Los ventrículos son cuatro cavidades llenas de líquido localizadas dentro del encéfalo: son los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo (fig. 16-1; véanse también las láminas 3, 4, 7 y 8 del Atlas). Los dos **ventrículos laterales** se comunican con el **tercer ventrículo** a través del **foramen interventricular** (o de Monro). El tercer ventrículo está conectado al **cuarto ventrículo** mediante el **acueducto mesencefálico (cerebral)**, o **acueducto de Silvio**. El cuarto ventrículo, a su vez, se continúa con el **conducto central (ependimario)** de la médula espinal, y a través de tres forámenes en su parte superior, con el espacio subaracnoideo. El conducto central en la médula espinal tiene una pequeña dilatación en su extremo inferior, conocido como el **ventrículo terminal**.

Los ventrículos están recubiertos por **epéndimo** y están llenos de **líquido cerebroespinal (LCE)** o cefalorraquídeo. Los ventrículos derivan de la cavidad del tubo neural.

Ventrículos laterales

Hay dos grandes ventrículos laterales, y cada uno de ellos se encuentra en uno de los hemisferios cerebrales (fig. 16-2). El ventrículo es una cavidad que, macroscópicamente, tiene forma de "C", y que se puede dividir en el **cuerpo**, que ocupa el lóbulo parietal y a partir del cual se extienden los cuernos **anterior, posterior e inferior** a los lóbulos frontal, occipital y temporal, respectivamente. El ventrículo lateral se comunica con la cavidad del tercer ventrículo a través del **foramen interventricular** (figs. 16-2 a 16-4). Esta abertura, que se localiza en la parte anterior de la pared medial del ventrículo, se encuentra limitada de forma anterior por el pilar anterior del fórnix cerebral, y posteriormente por el extremo anterior del tálamo.

El **cuerpo del ventrículo lateral** se extiende desde el foramen interventricular posteriormente hasta el extremo posterior del tálamo. Ahí, se continúa con los cuernos posteriores

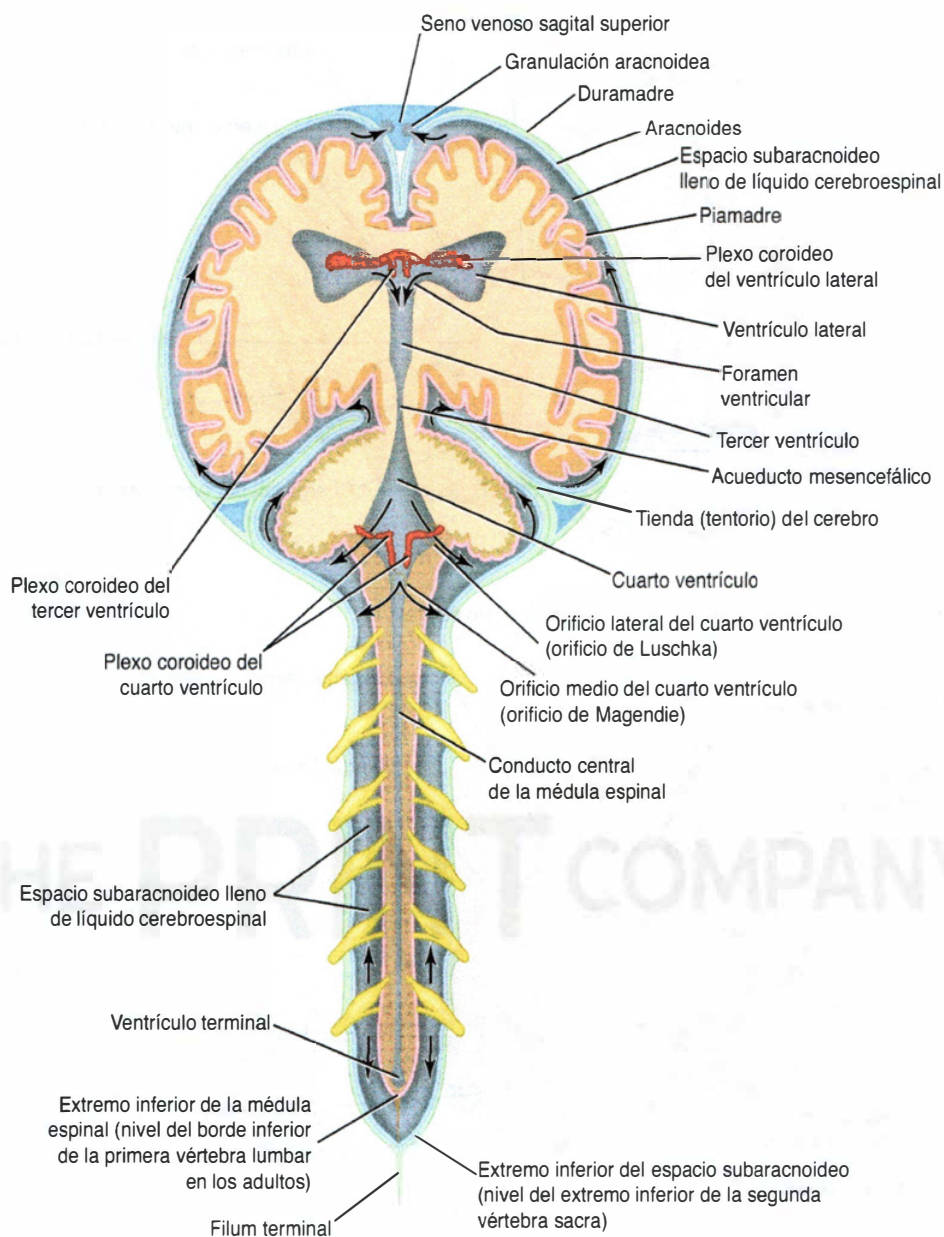


Figura 16-1 Origen y circulación del líquido cerebroespinal.

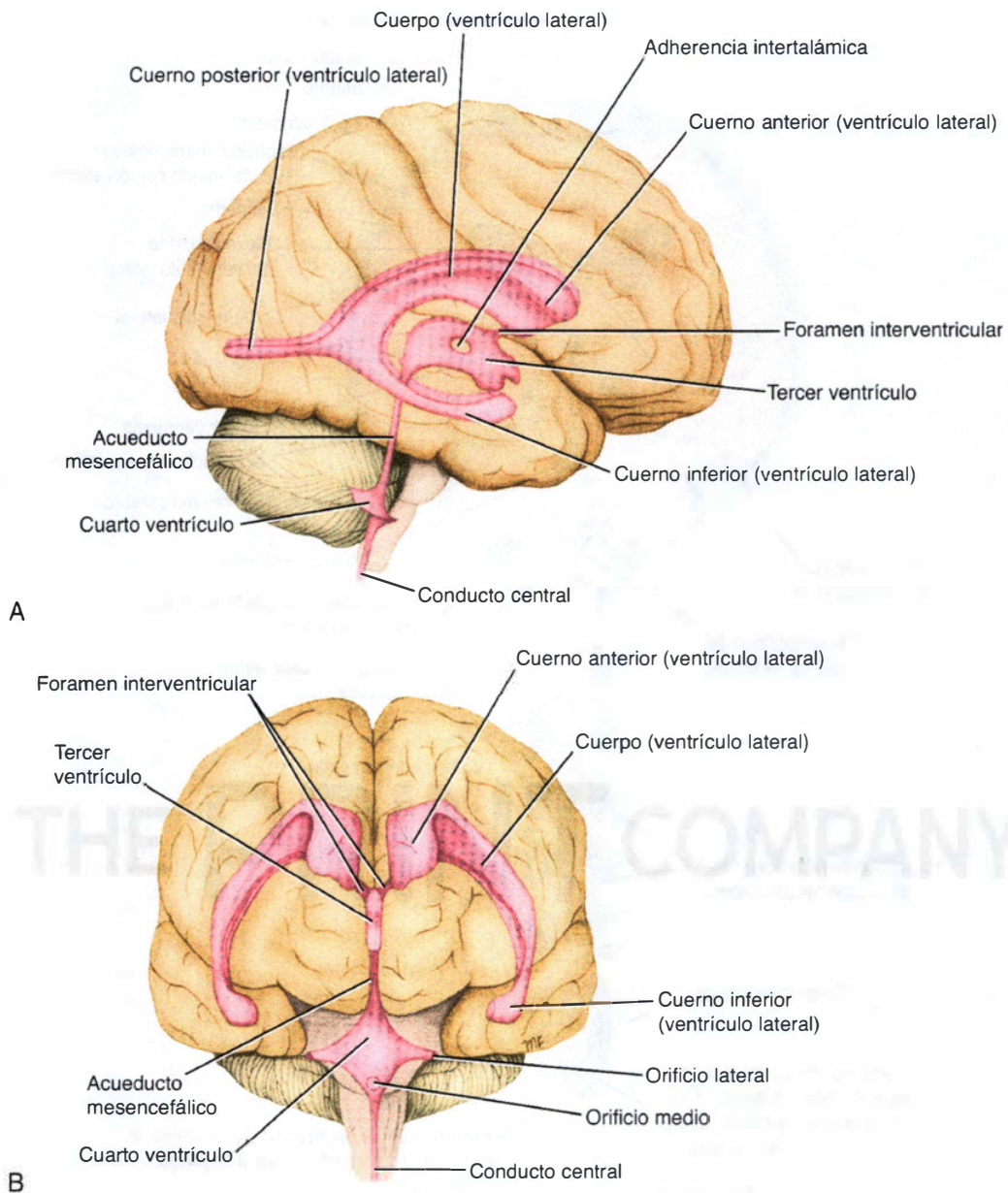


Figura 16-2 Molde de las cavidades ventriculares del encéfalo. **A.** Vista lateral. **B.** Vista anterior.

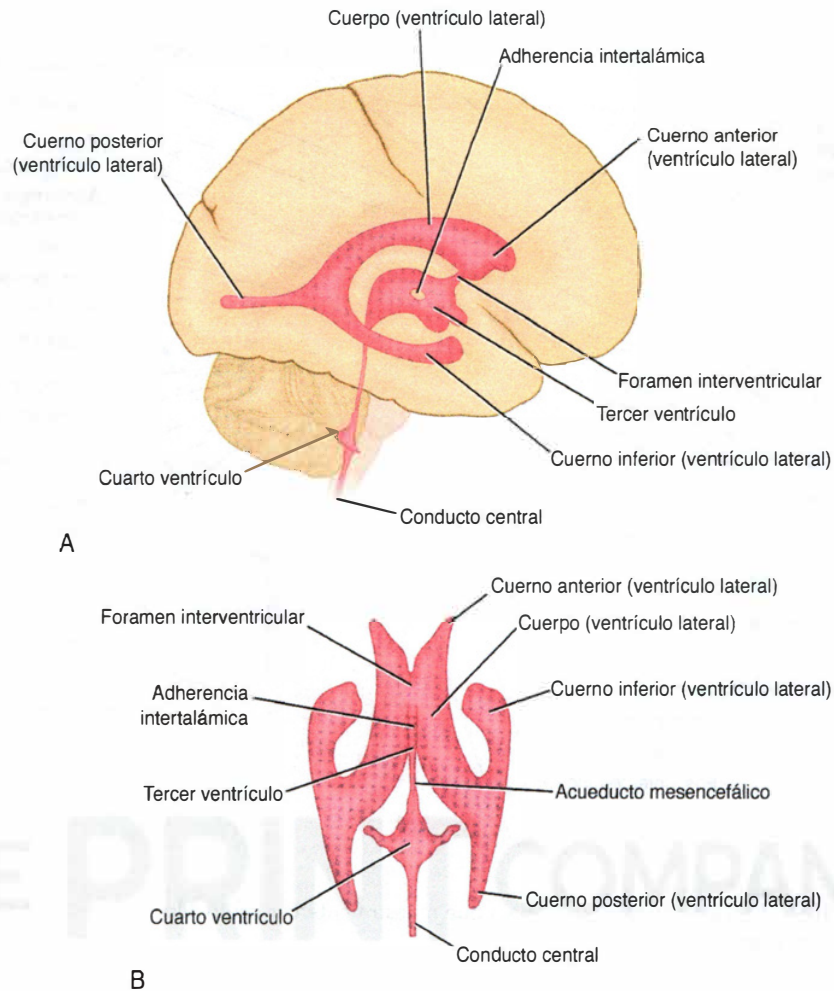


Figura 16-3 Cavidades ventriculares del encéfalo. **A.** Vista lateral. **B.** Vista superior.

e inferiores. El cuerpo del ventrículo lateral tiene un techo, un piso y una pared medial (fig. 16-5).

El **techo** está formado por la superficie inferior del **cuerpo calloso**. El **piso** o **suelo** está formado por el cuerpo del **núcleo caudado** y por el margen lateral del tálamo. La superficie superior del tálamo está oculta en su parte medial por el **cuerpo del fórnix**. El **plexo coroideo** del ventrículo se proyecta en el cuerpo del ventrículo a través de un hiato en forma de hendidura entre el cuerpo del fórnix y la superficie superior del tálamo. Este hiato en forma de hendidura se conoce como **fisura coroidea**; a través de ella, los vasos sanguíneos del plexo invaginan la piamadre de la tela coroidea y el epéndimo del ventrículo lateral. La **pared medial** está formada por el **septum pellucidum** por delante; por detrás, el techo y el piso se unen en la pared medial.

El **cuerno anterior del ventrículo lateral** se extiende hacia adelante en el lóbulo frontal (véanse figs. 16-2 y 16-3). Se continúa posteriormente con el cuerpo del ventrículo en el foramen interventricular. El cuerno anterior tiene un techo, un piso y una pared medial. El **techo** se encuentra formado

por la superficie inferior de la parte anterior del **cuerpo calloso**; la **rodilla del cuerpo calloso** limita el cuerno anterior por delante (véase fig. 16-5). El **piso** está conformado por la **cabeza redondeada del núcleo caudado**; medialmente, una pequeña proporción está constituida por la superficie superior del **pico del cuerpo calloso**. La **pared medial** está formada por el **septum pellucidum** y por el **pilar anterior del fórnix**.

El **cuerno posterior del ventrículo lateral** se extiende posteriormente en el lóbulo occipital (véanse figs. 16-2 y 16-3). El **techo** y la **pared lateral** están formados por fibras del **tapetum del cuerpo calloso**. Lateralmente al tapetum o membrana se hallan las fibras de la **radiación óptica** (véase fig. 16-5C). La **pared medial** de el cuerno posterior tiene dos elevaciones. La prominencia superior está conformada por las fibras del rodete del cuerpo calloso, conocidas como **fórceps mayor** o **posterior**, pasando hacia atrás en el lóbulo occipital; esta prominencia superior se conoce como **bulbo del cuerno posterior**. La prominencia inferior está

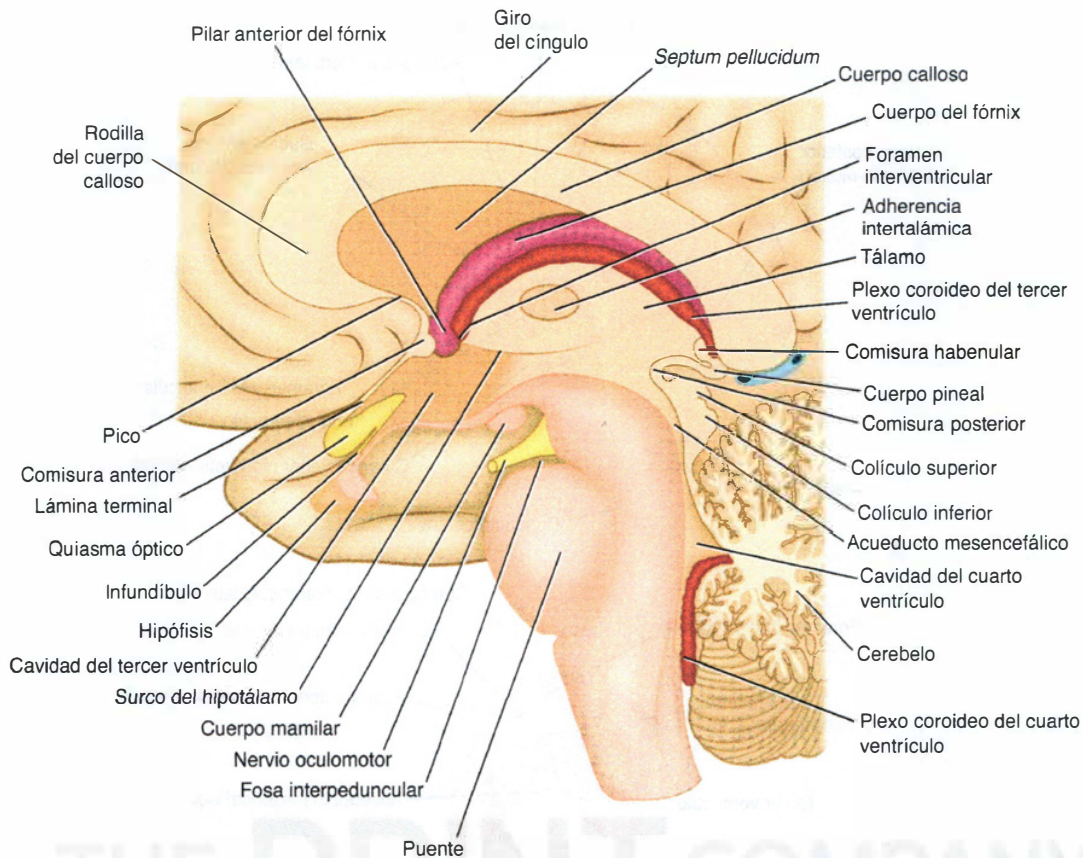


Figura 16-4 Sección sagital del encéfalo que muestra el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo.

conformada por el **surco calcarino** y se denomina **espolón calcarino**.

El **cuerno inferior del ventrículo lateral** se extiende anteriormente en el lóbulo temporal (véanse figs. 16-2 y 16-3). El cuerno inferior tiene un techo y un piso (véase fig. 16-5B).

El **techo** está formado por la superficie inferior del **tapetum** o **membrana del cuerpo calloso**, y por la **cola del núcleo caudado** (véase fig. 9-5). Esta última pasa anteriormente para terminar en el **complejo amigdalino**. Medial a la cola del núcleo caudado se halla la **estría terminal**, que también termina anteriormente en el núcleo amigdalino.

El **piso** está formado lateralmente por la **eminencia colateral**, originada por el **surco colateral**, y medialmente por el hipocampo (véanse figs. 9-3 y 9-4). El extremo anterior del hipocampo se extiende y está ligeramente arrugado para formar el **pie del hipocampo**. El hipocampo está compuesto por materia gris; no obstante, la superficie ventricular del hipocampo se halla cubierta por una capa fina de materia blanca conocida como **álveo**, que está formada por los axones de las células del hipocampo. Estos axones convergen en el borde medial del hipocampo para formar un haz denominado **fimbria**. La fimbria del hipocampo se continúa posteriormente con el **pilar posterior del fórnix**.

En el espacio entre la estría terminal y la fimbria está la parte temporal de la fisura coroidea. Es aquí donde la parte

inferior del **plexo coroideo** del ventrículo lateral se invagina en el epéndimo desde el lado medial y cierra la fisura (fig. 16-6).

Plexo coroideo

El **plexo coroideo** se proyecta en el ventrículo en la cara medial, y es una franja vascular compuesta por piamadre cubierta con el epéndimo que recubre la cavidad ventricular (fig. 16-7). El plexo coroideo constituye, de hecho, el borde irregular de la tela coroidea, que es un pliegue de dos capas de la piamadre situado entre el fórnix superiormente y la cara superior del tálamo (véase fig. 16-6A). En la unión del cuerpo del ventrículo lateral y el cuerno inferior, el plexo coroideo se continúa en el cuerno inferior, y se proyecta a través de la fisura coroidea. La función del plexo coroideo consiste en producir LCE.

Tercer ventrículo

El tercer ventrículo es una hendidura situada entre los dos tálamos. Se comunica anteriormente con los ventrículos laterales a través del foramen interventricular (de Monro) y posteriormente con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico (de Silvio) (véase fig. 16-4). Las paredes del tercer ventrículo se describen en la página 363.

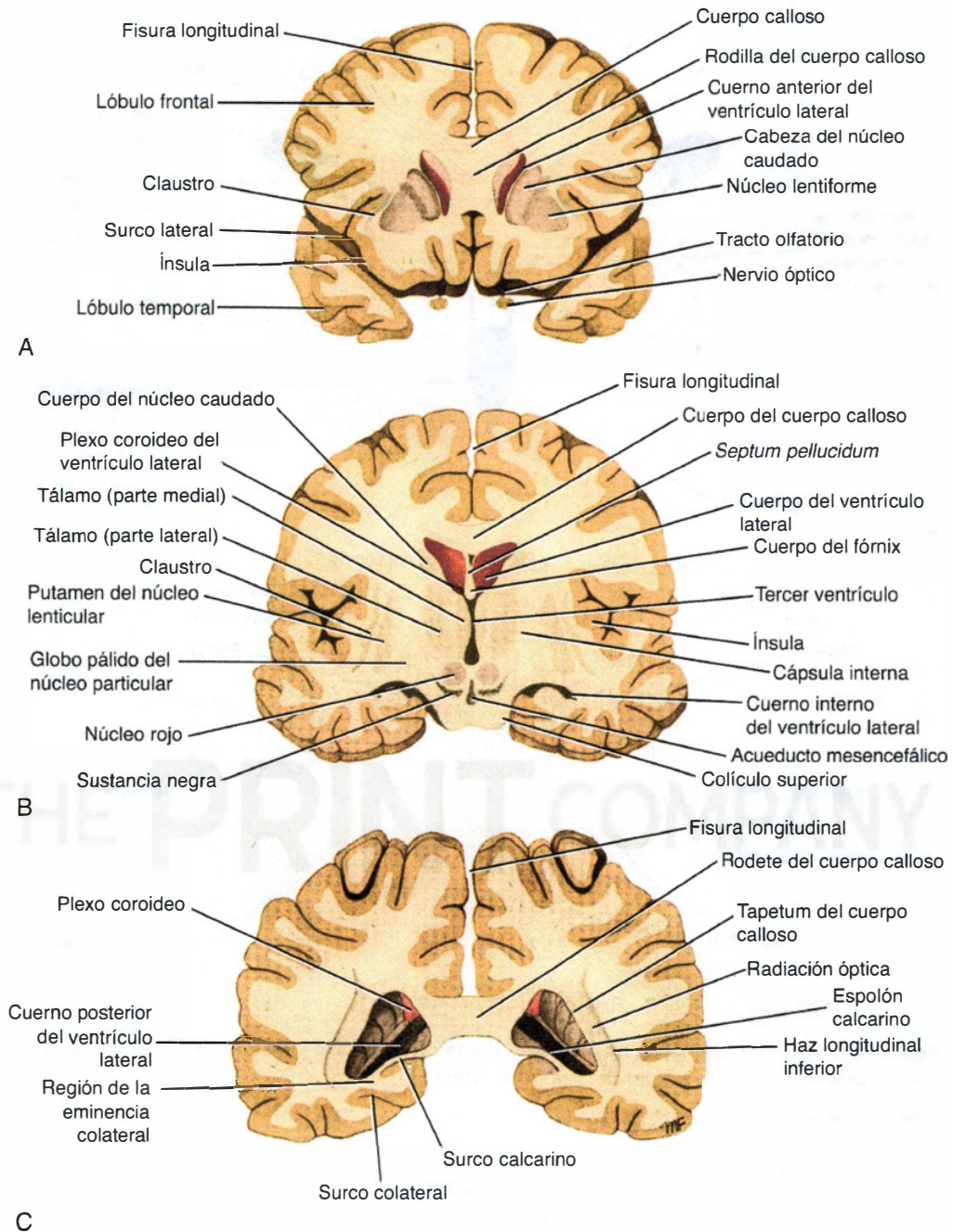


Figura 16-5 Cortes coronales del encéfalo que pasan a través del cuerno anterior del ventrículo lateral (A), el cuerpo del ventrículo lateral (B) y el cuerno posterior del ventrículo lateral (C).

Plexos coroideos

Los plexos coroideos están formados por la tela coroidea situada por encima del techo del ventrículo (véase fig. 16-7). La tela vascular coroidea se proyecta hacia abajo de cada lado de la línea media, invaginando el techo endimario del ventrículo. Los dos bordes o franjas vasculares que cuelgan

desde el techo del tercer ventrículo forman el plexo coroideo. La función de los plexos coroideos es producir LCE.

El flujo de sangre de la tela coroidea y, por lo tanto, también de los plexos coroideos del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales ingresa por las **ramas coroideas de la carótida interna** y de las **arterias basilares**. La sangre venosa drena en las venas

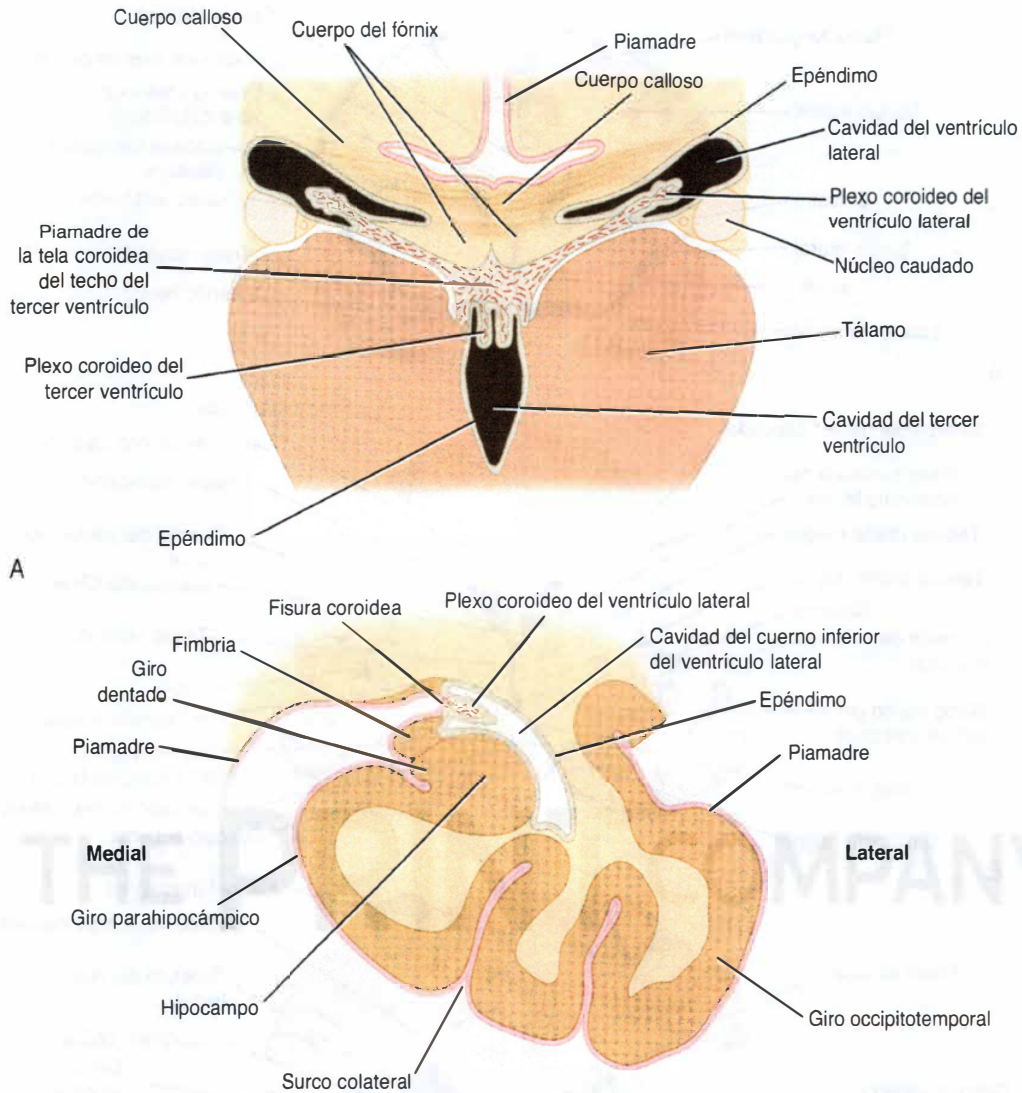


Figura 16-6 Sección coronal de las cavidades del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales (A) y de la cavidad del cuerno inferior del ventrículo lateral (B).

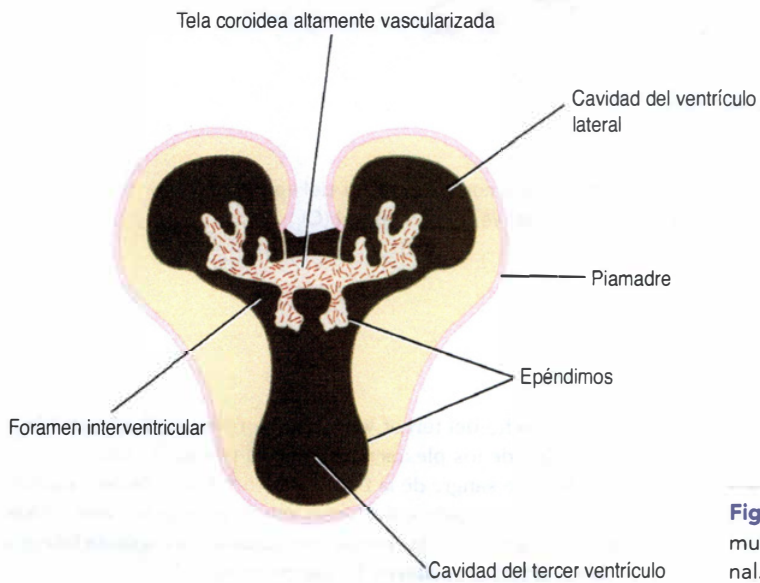


Figura 16-7 Sección sagital del cuarto ventrículo que muestra el origen y la circulación del líquido cerebroespinal. Obsérvese la posición del orificio de Magendie.

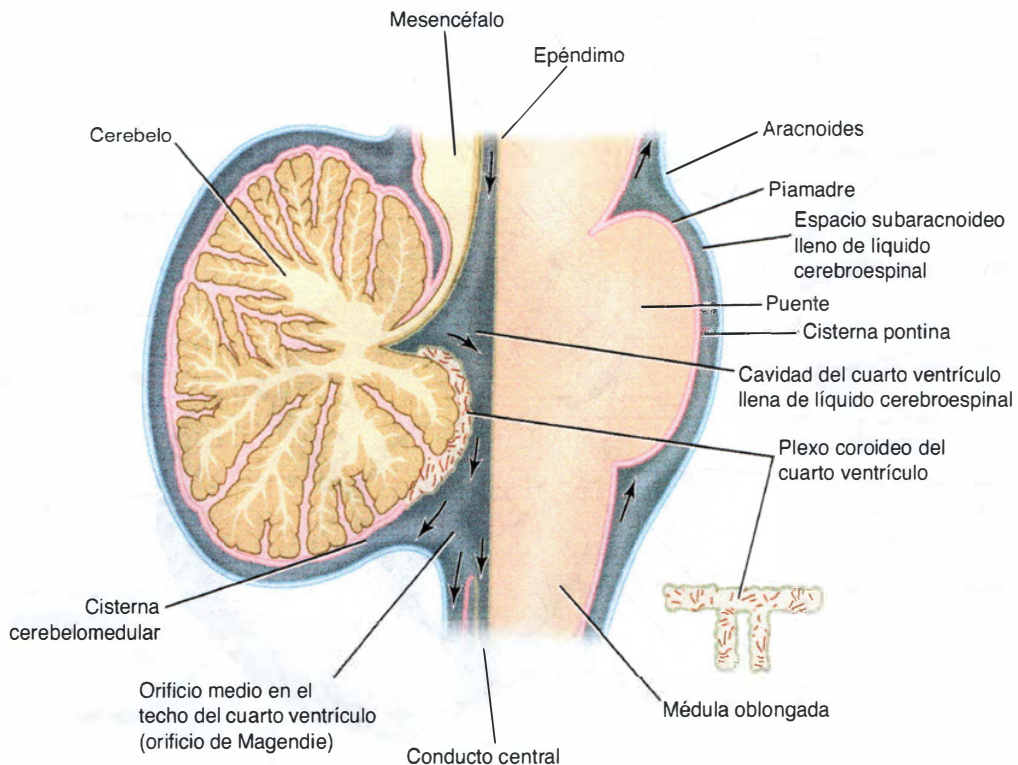


Figura 16-8 Diagrama esquemático de una sección coronal del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales en el lugar del foramen interventricular, que muestra la estructura de la tela coroidea y su relación con el epéndimo y la piamadre.

cerebrales internas, las cuales se unen para formar la vena cerebral magna. La vena cerebral magna se conecta al seno sagital inferior para formar el seno recto.

Acueducto mesencefálico (cerebral)

El acueducto mesencefálico (de Silvio) consiste en un conducto estrecho (de 1.8 cm de longitud) que conecta el tercer ventrículo con el cuarto (véanse figs. 16-2 y 16-3). Está recubierto de epéndimo y se encuentra rodeado de una capa de sustancia gris que se conoce como el **gris central**. El LCE fluye desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. No existe plexo coroideo en el acueducto mesencefálico.

Cuarto ventrículo

El cuarto ventrículo es una cavidad en forma de tienda, llena de LCE. Está situado anterior al cerebelo y posterior al puente (protuberancia) y a la mitad superior de la médula oblongada (bulbo raquídeo) (figs. 16-8 y 16-9: véase también fig. 16-4). Está recubierto por epéndimo y se continúa por arriba con el acueducto mesencefálico y por debajo con el conducto central de la médula oblongada y la médula espinal (véase fig. 16-3). El cuarto ventrículo posee límites laterales, un techo y un piso en forma romboidal.

Límites laterales

La parte inferior de cada límite lateral está formada por el pedúnculo cerebeloso anterior (fig. 16-10); la parte craneal de cada límite lateral lo está por el pedúnculo cerebeloso superior.

Pared posterior (techo)

El techo en forma de tienda se proyecta en el cerebelo (véanse figs. 16-8 y 16-9). La parte superior está formada por los bordes mediales de los dos pedúnculos cerebelosos superiores y por una lámina conectora de sustancia blanca llamada **velo medular superior** (fig. 16-11). La parte inferior del techo está formada por el **velo medular inferior**, que consiste en una hoja fina que carece de tejido nervioso conformada por el epéndimo ventricular y su cobertura posterior de la piamadre (fig. 16-12). Esta parte del techo está perforada en la línea media por una gran apertura, el **orificio medio (orificio de Magendie)**. El receso lateral se extiende lateralmente alrededor de los lados de la médula oblongada, y se abre anteriormente como **orificios laterales del cuarto ventrículo**, u **orificios de Luschka** (fig. 16-13). Por lo tanto, la cavidad del cuarto ventrículo se comunica con el espacio subaracnoideo a través de un único orificio medio y de dos orificios laterales. Estas importantes aberturas permiten que el LCE fluya desde el sistema ventricular al espacio subaracnoideo.

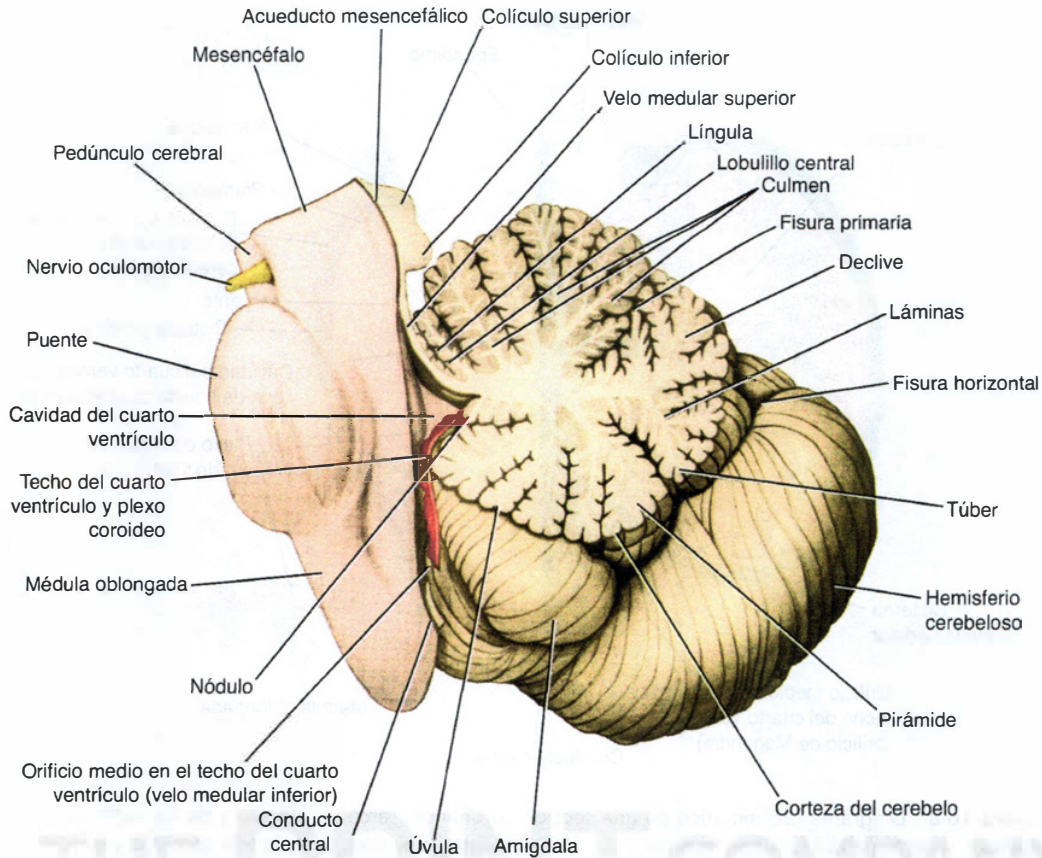


Figura 16-9 Sección sagital a través del tronco del encéfalo y del cerebelo que muestra el cuarto ventrículo.

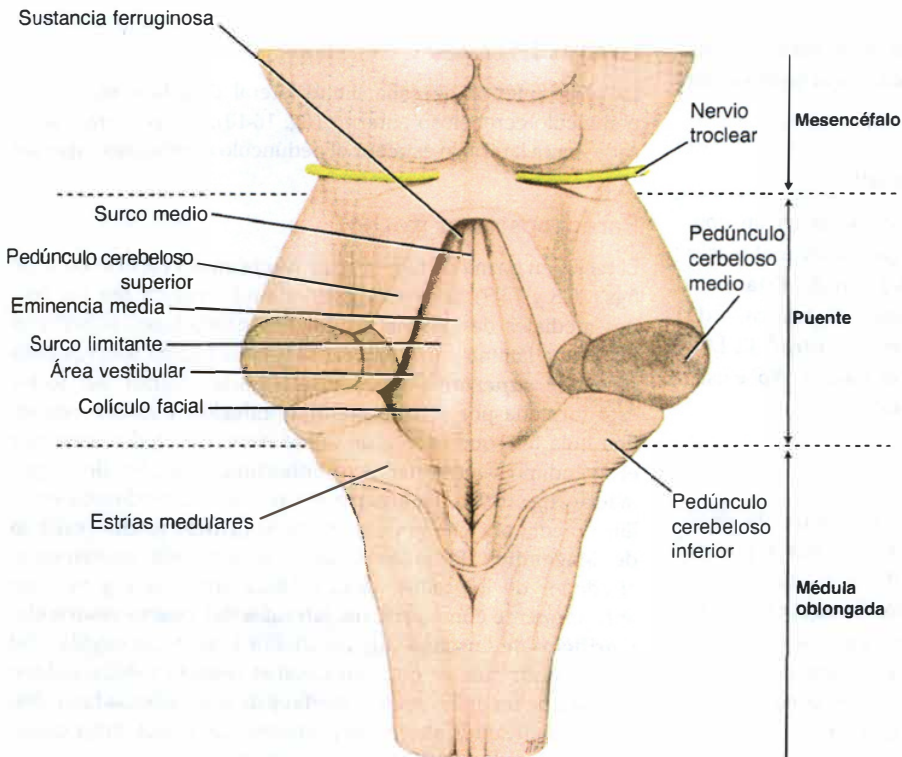


Figura 16-10 Superficie posterior del tronco encefálico que muestra el piso del cuarto ventrículo. Se ha eliminado el cerebelo.

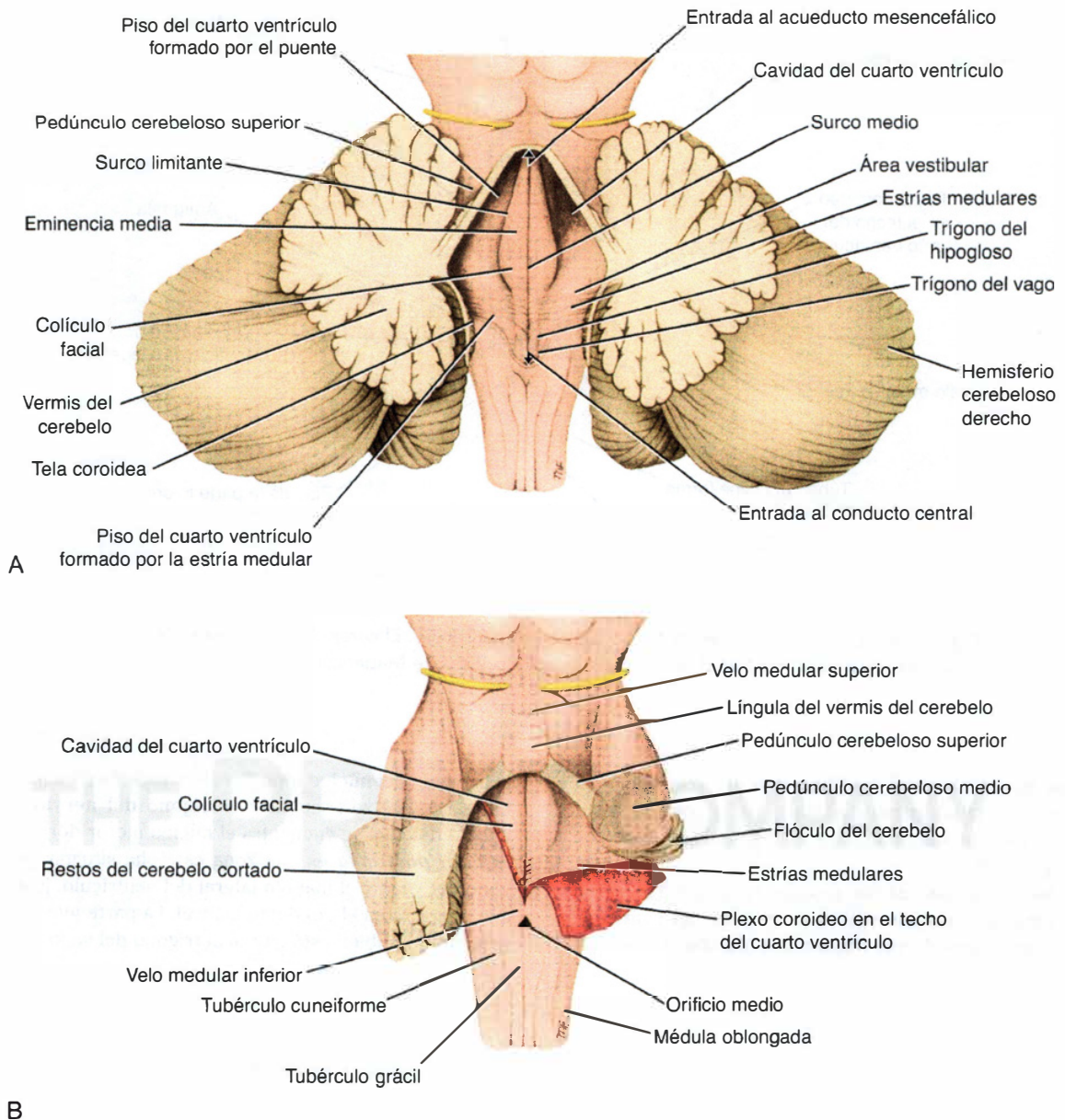


Figura 16-11 Vista posterior de la cavidad del cuarto ventrículo. **A.** El vermis del cerebelo se ha dividido en la línea media, y los hemisferios cerebelosos se han desplazado lateralmente. **B.** Se ha eliminado la mayor parte del cerebelo, dejando el velo medular superior e inferior. Obsérvese que la mitad derecha de la médula oblongada inferior se ha reflejado inferiormente para mostrar el plexo coroideo.

Fosa romboidea (piso)

El piso en forma de rombo está formado por la superficie posterior del puente (protuberancia) y por la mitad craneal de la médula oblongada (véase fig. 16-10). El piso está dividido en mitades simétricas por el **surco medio**. En cada lado de este surco hay una prominencia, la **eminencia medial**, que se halla rodeada lateralmente por otro surco, el **surco limitante**. Lateral al surco limitante existe una zona conocida como el **área vestibular** (véanse figs. 16-10 y 16-11). Los núcleos vestibulares están por debajo del área vestibular.

El **colículo facial** es una ligera protuberancia que se encuentra en el extremo inferior de la eminencia medial, producida por las fibras que tienen un trayecto desde el núcleo motor del nervio facial y que pasan por encima del núcleo del nervio *abducens* (fig. 16-14). En el extremo superior del surco limitante hay una zona gris azulada producida por una agrupación de células nerviosas que contienen pigmento de melanina: el grupo de células recibe la denominación de **sustancia ferruginosa**. Haces de fibras nerviosas, las **estrias medulares**, derivan de los núcleos arcuatos,

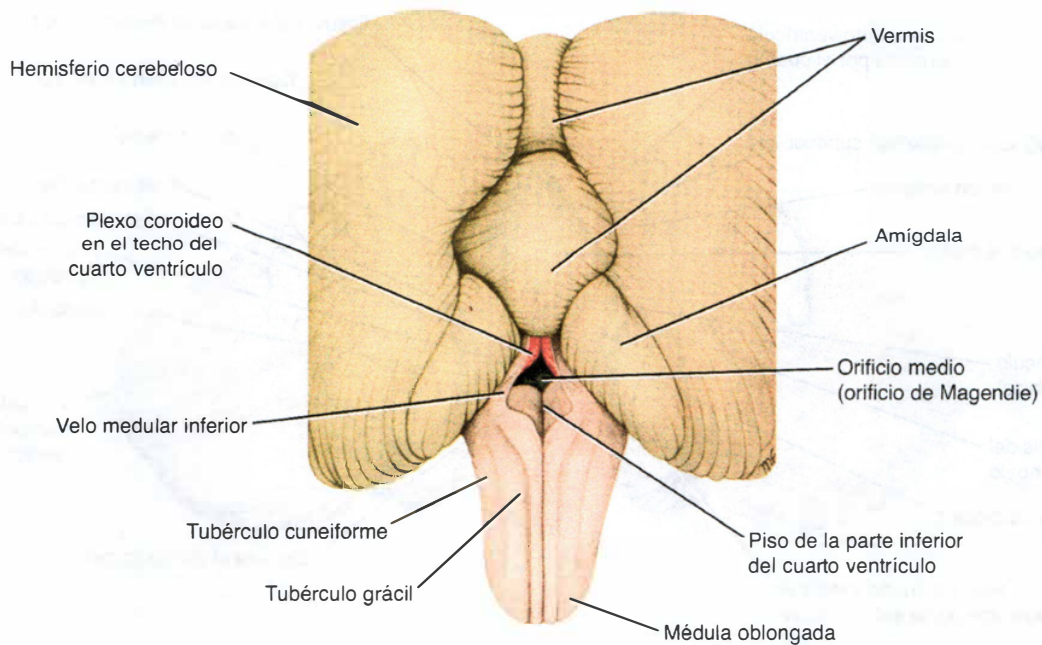


Figura 16-12 Vista posterior del techo del cuarto ventrículo. El cerebelo se ha desplazado superiormente para mostrar el gran orificio medio (orificio de Magendie).

aparecen desde el surco medio, tienen un trayecto lateral por encima de la eminencia medial y de la zona vestibular y penetran en el pedúnculo cerebeloso para llegar al cerebelo (véase fig. 16-10).

Por debajo de las estrías medulares se pueden reconocer las siguientes características en el piso del cuarto ventrículo. La más medial es el **trígono del hipogloso**, que indica

la posición del **núcleo hipogloso** subyacente (véase fig. 16-11). Lateral a éste se encuentra el **trígono del nervio vago**, por debajo del cual se encuentra el núcleo motor dorsal del vago. El **área postrema** es una zona estrecha situada entre el trígono del vago y el margen lateral del ventrículo, justo ventral a la apertura en el conducto central. La parte inferior del área vestibular también está lateral al trígono del vago.

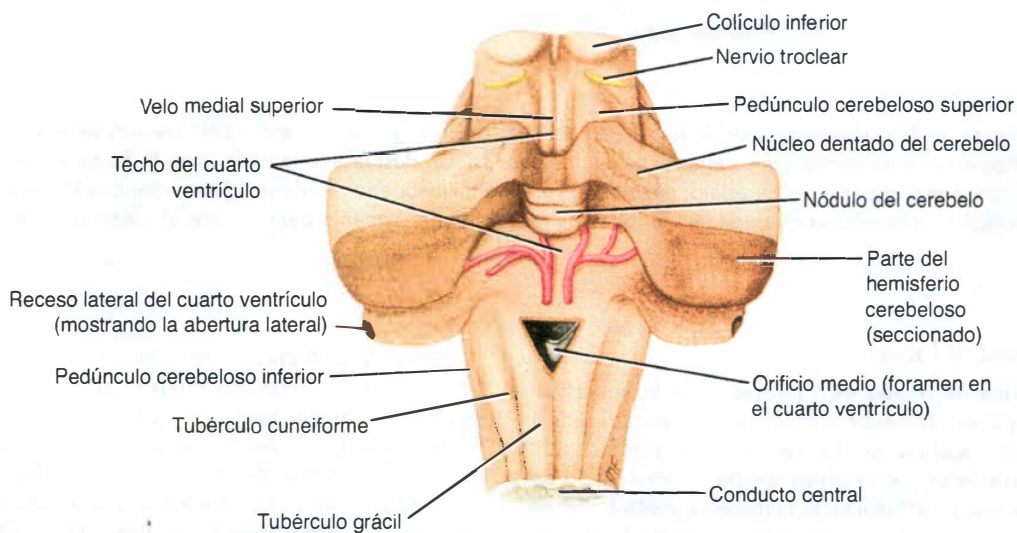


Figura 16-13 Vista posterior del techo del cuarto ventrículo tras retirar la mayor parte del cerebelo. Muestra el receso lateral y el orificio lateral (orificio de Luschka).

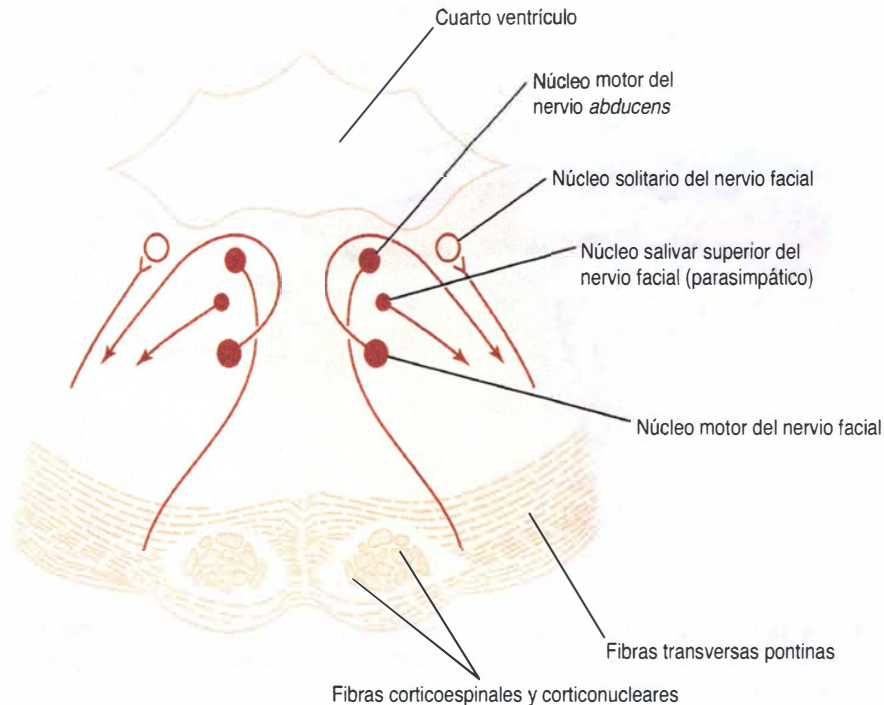


Figura 16-14 Sección transversal a través del cuarto ventrículo y del puente (protuberancia), que muestra el núcleo del nervio facial y su relación con el núcleo del nervio abducens.

Plexo coroideo

El plexo coroideo tiene forma de "T", y la parte vertical de la "T" es doble (véase fig. 16-8). Está suspendida desde la mitad inferior del techo del ventrículo, y está formada por la tela coroidea, muy vascularizada. La tela coroidea es un pliegue de dos capas de piamadre que se proyecta a través del techo del ventrículo y que está cubierta por epéndimo. El aporte sanguíneo al plexo procede de las **arterias cerebelosas inferiores posteriores**. La función del plexo coroideo es producir LCE.

Conducto central

El conducto central se abre por arriba al cuarto ventrículo. Por debajo, se extiende a través de la mitad inferior de la médula oblongada y a través de toda la longitud de la médula espinal. En el cono medular de la médula espinal, se expande para formar el **ventrículo terminal** (véase fig. 16-1). El conducto central se halla cerrado en su extremo inferior, está lleno de LCE y está recubierto por epéndimo. El conducto central está rodeado de sustancia gris, la **comisura gris**. No existe plexo coroideo en el conducto central.

ESPACIO SUBARACNOIDEO

El espacio subaracnoideo es el espacio situado entre la membrana aracnoidea y la piamadre y, por lo tanto, se halla

presente donde las meninges rodean el encéfalo y la médula espinal (véase fig. 16-1). El espacio está lleno de líquido cerebroespinal, y contiene los grandes vasos sanguíneos del encéfalo (fig. 16-15). Este espacio lo atraviesa una red de finas trabéculas, formadas por tejido conjuntivo delicado. El espacio subaracnoideo rodea completamente el encéfalo y se extiende a lo largo de los nervios olfatorios. El espacio subaracnoideo también se extiende a lo largo de los vasos sanguíneos cerebrales conforme entran y dejan la sustancia del encéfalo, y termina donde los vasos se convierten en una arteriola o en una vénula.

En determinadas situaciones, alrededor de la base del encéfalo, la aracnoides no sigue estrechamente la superficie del encéfalo. En estos casos, el espacio subaracnoideo se expande para formar las **cisternas subaracnoideas**. Las descripciones de las **cisternas cerebelomedulares**, la **cisterna pontina** y la **cisterna interpeduncular**, que son las cisternas más grandes, se encuentran en la página 449.

Por abajo, el espacio subaracnoideo se extiende más allá del extremo inferior de la médula espinal y rodea la **cola de caballo** (véase fig. 1-15). El espacio subaracnoideo rodea los nervios espinales y craneales y los sigue hasta donde dejan el cráneo y el conducto vertebral.

Aquí, la aracnoides y la piamadre se fusionan con el perineuro de cada nervio y los acompaña hasta el punto en el que salen del cráneo y el conducto vertebral. En este punto, la aracnoides y la piamadre se fusionan con el perineuro de cada nervio.

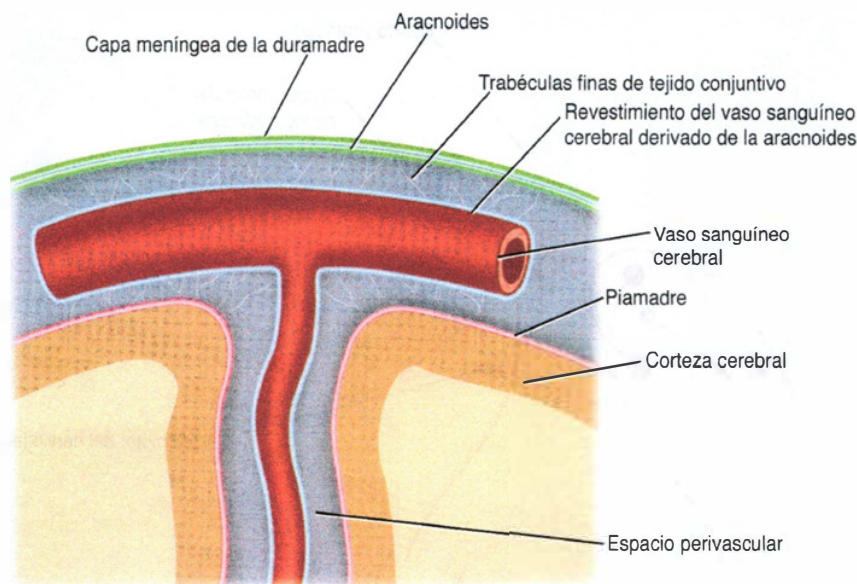


Figura 16-15 Diagrama del espacio subaracnoideo alrededor del hemisferio cerebral que muestra la relación del vaso sanguíneo cerebral con respecto a las meninges y la corteza cerebral.

LÍQUIDO CEREBROESPINAL

El líquido cerebroespinal se encuentra en los ventrículos del encéfalo y en el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Su volumen es de alrededor de 150 mL. Es transparente, incoloro y posee, disueltas, sales inorgánicas similares a las del plasma sanguíneo. El contenido de glucosa es de alrededor de la mitad del de la sangre, y sólo contiene una cantidad mínima de proteínas. Sólo hay unas pocas células que corresponden a linfocitos. El recuento linfocitario normal es de 0 a 3 células por milímetro cúbico. La presión del líquido cerebroespinal se **mantiene considerablemente constante**. En la posición de decúbito lateral, la presión, medida en una punción lumbar, es de 60-150 mm H₂O. Esta presión puede aumentar mediante el esfuerzo, la tos y la compresión de las venas yugulares externas en el cuello (véase p. 256). En la tabla 16-1 se resumen las características físicas y la composición del LCE.

Funciones

El líquido cerebroespinal, al bañar las superficies externas e internas del encéfalo y la médula espinal, sirve de amortiguador entre el sistema nervioso central y los huesos que lo rodean, lo cual lo protege frente a traumatismos mecánicos. Debido a que la densidad del encéfalo es sólo ligeramente superior a la del LCE, ello proporciona una capacidad mecánica para flotar y un apoyo para el encéfalo. La estrecha relación del líquido con el sistema nervioso central y con la sangre hace que sirva como un reservorio y ayude a la regulación de los contenidos del cráneo. Por ejemplo, si aumenta el volumen del encéfalo o de los vasos sanguíneos, entonces disminuye el volumen del LCE. Puesto que el líquido cerebroespinal es una sustancia fisiológica ideal, probablemente desempeña una parte activa en la alimentación del tejido nervioso; además, casi con certeza ayuda

a la eliminación de los productos del metabolismo neuronal. Es posible que las secreciones de la glándula pineal influyan en las actividades de la hipófisis por la circulación en el LCE en el tercer ventrículo (p. 253). En la tabla 16-2 se resumen las funciones del LCE.

Formación

El líquido cerebroespinal se forma principalmente en los plexos coroides de los ventrículos laterales, tercero y cuarto; parte de él se origina en las células endoteliales que recubren los ventrículos y en la sustancia encefálica a través de los espacios perivascuales.

Tabla 16-1 Características físicas y composición del líquido cerebroespinal

Aspecto	Transparente e incoloro
Volumen	Aprox. 150 mL
Tasa de producción	0.5 mL/min
Presión (punción lumbar con el paciente en decúbito lateral)	60-150 mm H ₂ O
Composición	
Proteínas	15-45 mg/100 mL
Glucosa	50-85 mg/100 mL
Cloruro	720-750 mg/100 mL
Número de células	0-3 linfocitos/mm ³

Tabla 16-2 Funciones del líquido cerebroespinal

1. Funciona como amortiguador y protege al sistema nervioso central de traumatismos.
2. Proporciona estabilidad mecánica y apoyo para el encéfalo.
3. Sirve como reserva y ayuda a la regulación de los contenidos del cráneo.
4. Nutre al sistema nervioso central.
5. Elimina los metabolitos del sistema nervioso central.
6. Sirve como vía de las secreciones pineales para llegar a la hipófisis.

Los plexos coroideos tienen una superficie mucho mayor plegada, y cada pliegue consiste en un centro de tejido conjuntivo vascular cubierto con epitelio corioideo del epéndimo (fig. 16-16). La exploración con microscopía electrónica de las células epiteliales muestra que sus superficies libres se hallan cubiertas de microvellosidades. La sangre de los capilares está separada de la luz ventricular por el endotelio, una membrana basal y el epitelio superficial. Las células epiteliales están fenestradas, y son permeables a las moléculas grandes.

Los **plexos coroideos** secretan activamente LCE, y esto crea un pequeño gradiente de presión. Al mismo tiempo, transportan activamente metabolitos del sistema nervioso desde el líquido cerebroespinal a la sangre. El transporte activo tam-

bién explica el hecho de que las concentraciones de potasio, calcio, magnesio, bicarbonato y glucosa sean más bajas en el LCE que en el plasma sanguíneo.

El líquido cerebroespinal se produce continuamente a una velocidad de alrededor de 0.5 mL por minuto y con un volumen total de aproximadamente 150 mL; esto se corresponde con un tiempo de recambio de alrededor de 5 h.

Es importante tener en cuenta que la producción de líquido cerebroespinal no está regulada por la presión (como en el caso de la presión arterial), y continúa produciéndose incluso si los mecanismos de reabsorción se hallan bloqueados.

Circulación

La circulación comienza con su secreción desde los plexos coroideos en los ventrículos (y en una pequeña cantidad, desde la superficie cerebral). El líquido pasa desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares (fig. 16-17; véase también fig. 16-1). Pasa luego al cuarto ventrículo a través del estrecho acueducto mesencefálico. La circulación se ve ayudada por las pulsaciones arteriales de los plexos coroideos y por los cilios de las células endimarias que recubren los ventrículos.

Desde el cuarto ventrículo, el líquido pasa lentamente a través del orificio medio y de los orificios laterales de los recessos laterales del cuarto ventrículo, y penetra en el espacio subaracnoideo. El líquido fluye desde la cisterna cerebelomedular y las cisternas pontinas, y circula hacia arriba a través de la incisura de la tienda (tentorio) del cerebelo para llegar a la superficie inferior del encéfalo. Tiene un trayecto hacia

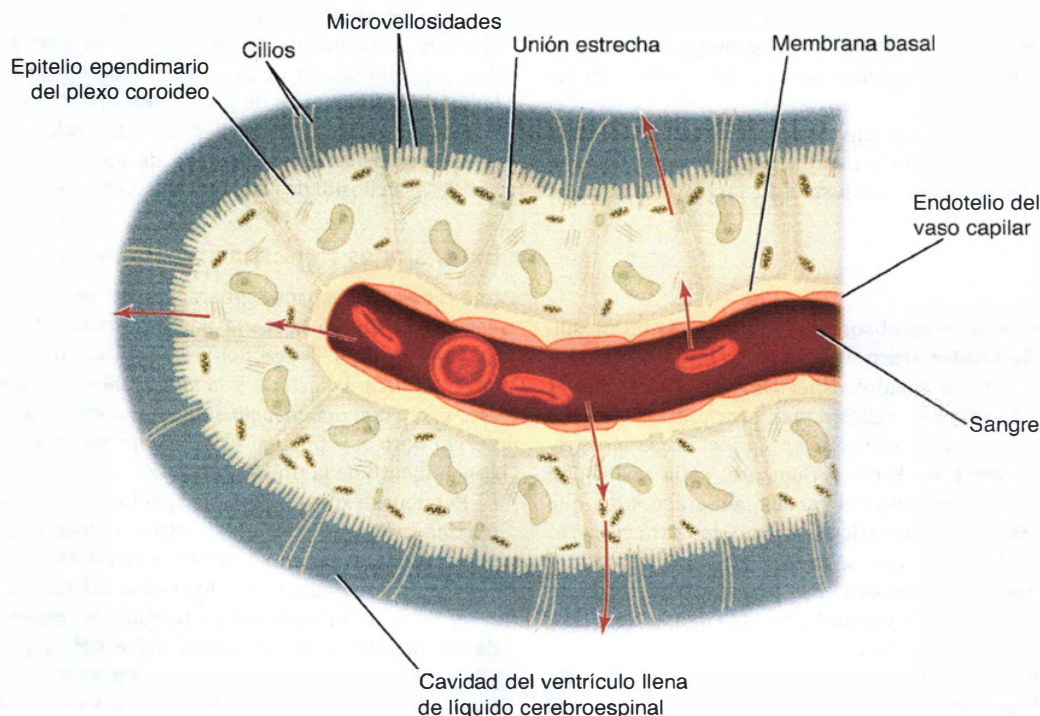


Figura 16-16 Estructura microscópica del plexo coroideo que muestra el camino que siguen los líquidos en la formación del líquido cerebroespinal.

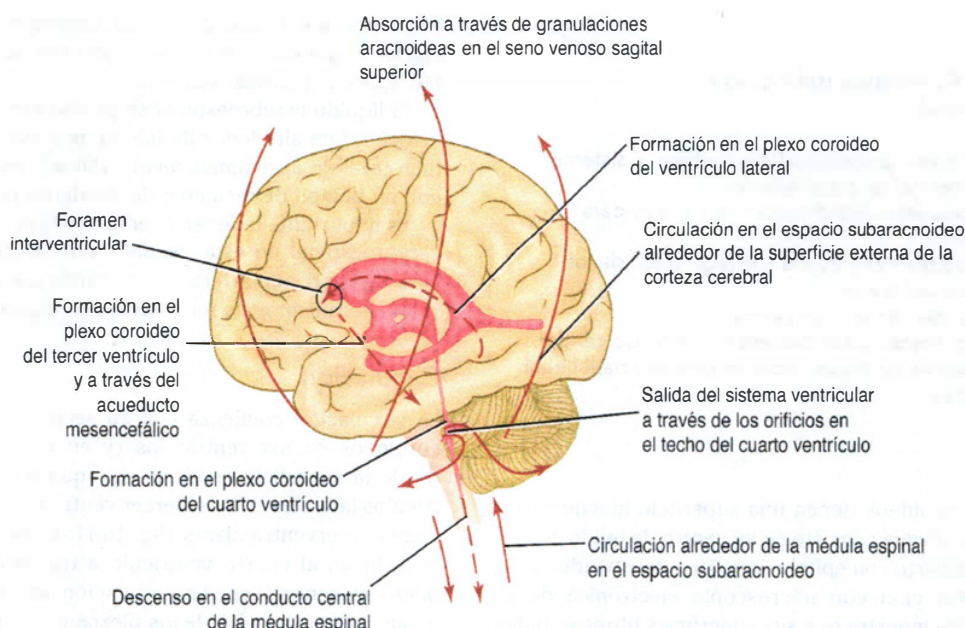


Figura 16-17 Circulación del líquido cerebroespinal. La línea discontinua indica la dirección que sigue el líquido dentro de las cavidades del sistema nervioso central.

arriba sobre la cara lateral de cada hemisferio cerebral, ayudado por las pulsaciones de las arterias cerebrales. Parte del líquido cerebroespinal se mueve hacia abajo por el espacio subaracnoideo, alrededor de la médula espinal y de la cola de caballo. Aquí, el líquido cerebroespinal se halla en un callejón sin salida, y la consiguiente circulación depende de las pulsaciones de las arterias espinales y de los movimientos de la columna vertebral, la respiración, la tos y los cambios en las posiciones del cuerpo.

El LCE no sólo baña las superficies endotelial y de la piamadre del encéfalo y de la médula espinal, sino que también penetra en el tejido nervioso a lo largo de los vasos sanguíneos.

Absorción

Los principales lugares de absorción del líquido cerebroespinal son las **vellosidades aracnoideas** que se proyectan en los senos venosos de la duramadre, especialmente el **seno sagital superior** (fig. 16-18). Las vellosidades aracnoideas tienden a agruparse para formar elevaciones conocidas como **granulaciones aracnoideas**. Estructuralmente, cada vellosidad aracnoidea es un divertículo del espacio subaracnoideo que perfora la duramadre. El divertículo aracnoideo está cubierto por una capa celular fina que, a su vez, está cubierta por el endotelio de los senos venosos. Las granulaciones aracnoideas aumentan en número y tamaño con la edad, y tienden a calcificarse con la edad avanzada.

La absorción del LCE en los senos venosos se produce cuando la presión del LCE supera la presión venosa en el seno. Los estudios de microscopía electrónica de las vellosidades aracnoideas indican que los finos túbulos recubiertos con endotelio permiten un flujo directo de líquido desde el espacio

subaracnoideo a la luz de los senos venosos. Si la presión venosa aumenta y supera la presión del líquido cerebroespinal, la compresión de los extremos de las vellosidades cierra los túbulos y evita el reflujo de la sangre en el espacio subaracnoideo. Las vellosidades aracnoideas sirven como válvulas.

Probablemente, parte del líquido cerebroespinal se absorbe directamente de las venas en el espacio subaracnoideo, y posiblemente un poco se escapa a través de los vasos linfáticos perineurales de los nervios craneales y espinales.

Debido a que la producción de LCE desde los plexos coroideos es constante, la velocidad de absorción del LCE a través de las vellosidades aracnoideas controla la presión del LCE.

Extensiones del espacio subaracnoideo

Una manga de espacio subaracnoideo se extiende alrededor del nervio óptico hasta la parte posterior del globo ocular (fig. 16-19). Aquí, la aracnoides y la piamadre se fusionan con la esclerótica. La arteria y la vena central de la retina cruzan esta extensión del espacio subaracnoideo para penetrar en el nervio óptico, y pueden estar comprimidas en los pacientes con aumento de la presión del LCE.

Pequeñas extensiones del espacio subaracnoideo también pueden hallarse alrededor de otros nervios craneales y espinales. Es aquí donde se produce cierta comunicación entre el espacio subaracnoideo y los vasos linfáticos perineurales.

El espacio subaracnoideo también se extiende alrededor de las arterias y de las venas del encéfalo y de la médula espinal en los puntos por los que penetran al tejido nervioso (véase fig. 16-15). La piamadre, sin embargo, se fusiona rápidamente con la capa externa de los vasos sanguíneos por debajo de la superficie del encéfalo y de la médula espinal, cerrando así el espacio subaracnoideo.

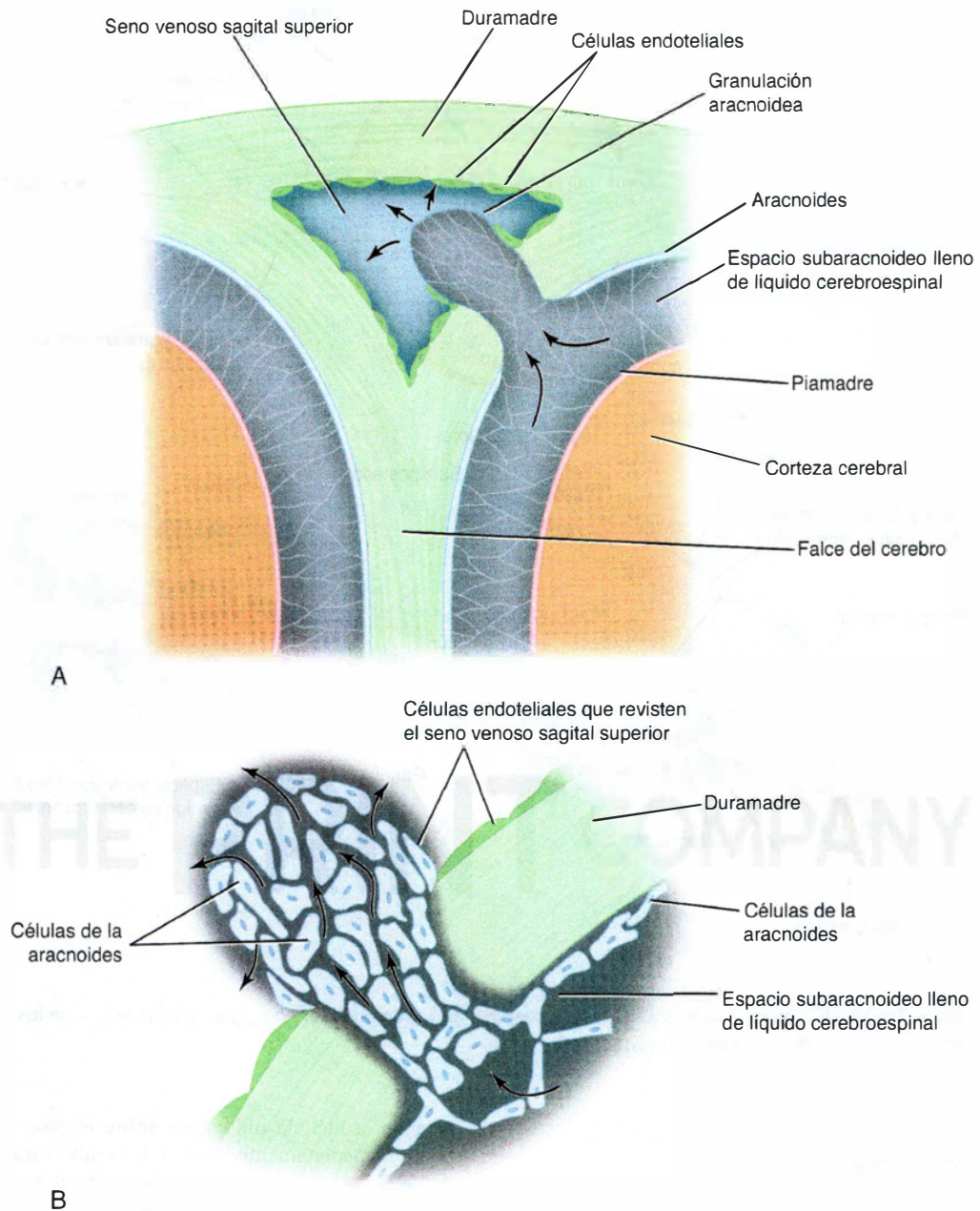


Figura 16-18 **A.** Sección coronal del seno sagital superior que muestra una granulación aracnoidea. **B.** Vista aumentada de una granulación aracnoidea que muestra el camino que sigue el líquido cerebroespinal en el sistema venoso.

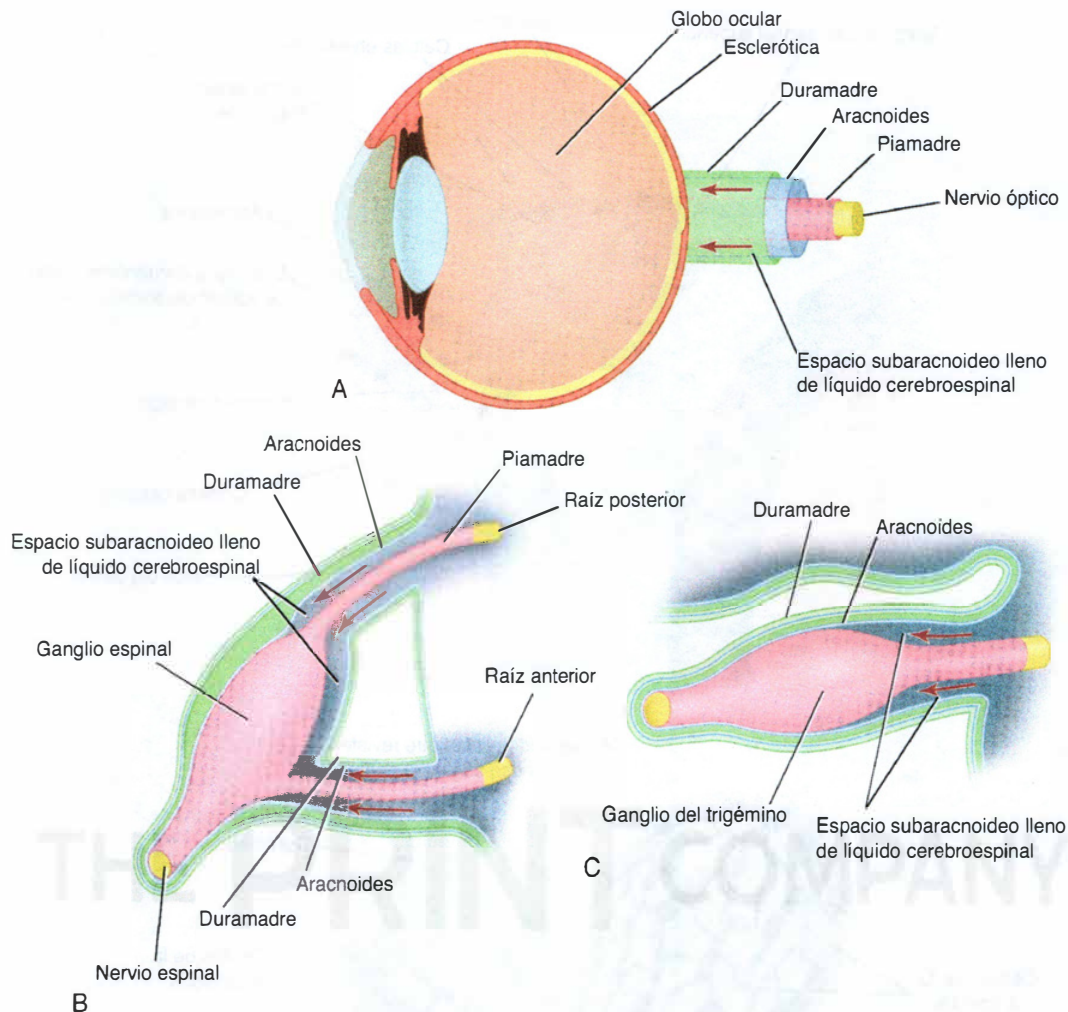


Figura 16-19 Vía que sigue el líquido cerebroespinal alrededor del nervio óptico (A), las raíces de los nervios espinales (B) y el nervio trigémino (C).

BARRERAS HEMATOENCEFÁLICA Y HEMATOESPINAL

El sistema nervioso central requiere un medio muy estable para funcionar con normalidad. Esta estabilidad se la proporciona el aislamiento del sistema nervioso central de la sangre mediante la existencia de las llamadas *barreras hematoencefálica* (BHE) y *hematoespinal*.

Barrera hematoencefálica

Los experimentos de Paul Ehrlich en 1882 mostraron que los animales vivos a los que se les inyectaban colorantes vitales, como el azul tripano, por vía intravascular mostraban una tinción de todos los tejidos del cuerpo excepto del encéfalo y la médula espinal. Más adelante, se demostró que aunque la mayor parte del encéfalo no se tiñe después de la inyección intravenosa de azul tripano, de hecho las siguientes áreas lo hacen: glándula pineal, lóbulo posterior de la hipófisis, tubérculo gris, pared del receso óptico y zona vascular postrema

(área de la médula oblongada sobre el piso del cuarto ventrículo inmediatamente rostral a la abertura del conducto central). Estas observaciones llevaron al concepto de BHE (*barrera hematoencefaloespinal* sería un nombre más preciso).

La permeabilidad de la BHE se halla inversamente relacionada con el tamaño de las moléculas, y directamente relacionada con la solubilidad lipídica. Los gases y el agua pasan fácilmente a través de la barrera, mientras que la glucosa y los electrólitos pasan más lentamente. La barrera es casi impermeable a las proteínas del plasma y a otras moléculas orgánicas. Los compuestos con pesos moleculares de alrededor de 60000 Da o superiores permanecen dentro del sistema circulatorio. Ello explicaría que en los experimentos iniciales con azul tripano, que rápidamente se une a la proteína plasmática albúmina, el colorante no pasara al tejido neural en la mayor parte del encéfalo.

Estructura

La exploración con microfotografía electrónica del sistema nervioso central muestra que la luz de los capilares sanguíneos

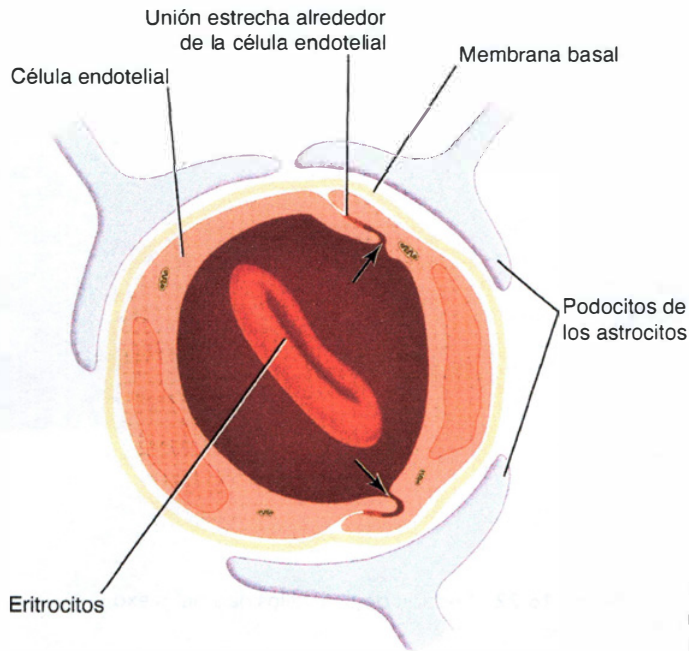


Figura 16-20 Sección transversal de los capilares sanguíneos del sistema nervioso central en la zona en la que existe barrera hematoencefálica.

está separada de los espacios extracelulares alrededor de las neuronas y de la neuroglía por las siguientes estructuras: 1) las células endoteliales en la pared del capilar, 2) una membrana basal continua que rodea al capilar por fuera de las células endoteliales y 3) los podocitos o prolongaciones pediculadas de los astrocitos, que se adhieren a la superficie exterior de la pared capilar (fig. 16-20).

El uso de marcadores electrodensos, como lantano o peroxidasa del rábano, ha mostrado que estas sustancias no penetran entre las células endoteliales de los capilares por la presencia de uniones estrechas que forman cinturones alrededor de las células. Cuando se introducen estos marcadores densos en los espacios extracelulares del neurópilo, pasan entre los podocitos extravasculares de los astrocitos hasta el endotelio que recubre el capilar. Con base en esta evidencia, se sabe que las uniones estrechas entre las células endoteliales de los capilares sanguíneos son las responsables de la BHE (los

nervios periféricos están aislados de la sangre de la misma forma que en el sistema nervioso central; las células endoteliales de los capilares sanguíneos en el endoneuro tienen uniones estrechas, por lo que existe una barrera hematonerviosa). En términos moleculares, la barrera hematoencefálica es, en consecuencia, una bicapa lipídica continua que rodea a las células endoteliales y que aísla el tejido cerebral de la sangre. Ello explica cómo las moléculas lipófilas pueden difundir fácilmente a través de la barrera, mientras que las moléculas hidrófilas son excluidas.

Aunque la barrera hematoencefálica existe en el recién nacido, hay evidencia de que es más permeable a determinadas sustancias de lo que ocurre en los adultos.

La estructura de la barrera hematoencefálica no es idéntica en todas las regiones del sistema nervioso central (fig. 16-21). En las áreas en las que la barrera hematoencefálica parece estar ausente, el endotelio capilar contiene fenestraciones

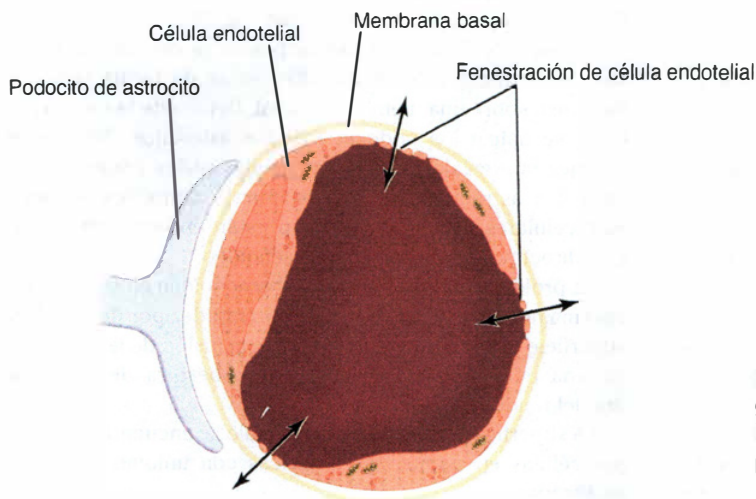


Figura 16-21 Sección transversal de un capilar sanguíneo del sistema nervioso central donde la barrera hematoencefálica parece estar ausente. Obsérvese la presencia de fenestraciones en las células endoteliales.

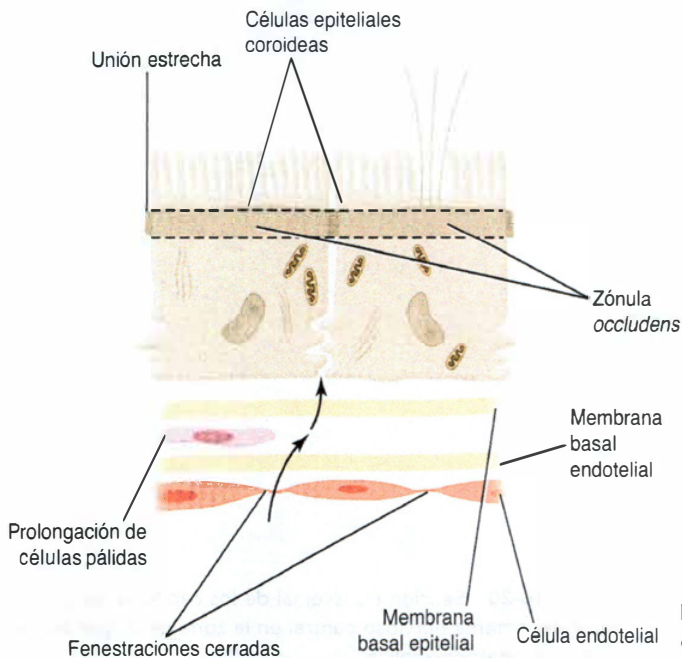


Figura 16-22 Sección de una vellosidad del plexo coroideo.

a través de las cuales pueden pasar proteínas y pequeñas moléculas orgánicas desde la sangre al tejido nervioso. Se ha sugerido que zonas como el área postrema del piso del cuarto ventrículo y el hipotálamo pueden servir como lugares en los que los receptores neuronales pueden tomar una muestra del contenido químico del plasma directamente. El hipotálamo, que está implicado en la regulación de la actividad metabólica del cuerpo, puede llevar a cabo modificaciones apropiadas de la actividad, protegiendo así al sistema nervioso.

Barrera hematoespinal

Existe un paso libre de agua, gases y sustancias liposolubles desde la sangre al LCE. Las macromoléculas, como las proteínas y la mayoría de las hexosas distintas de la glucosa, son incapaces de penetrar al LCE. Se ha sugerido que existe una barrera similar a la BHE en los plexos coroideos.

Estructura

El examen con microscopía electrónica de una vellosidad del plexo coroideo muestra que la luz del capilar sanguíneo se encuentra separada de la luz del ventrículo por las siguientes estructuras: 1) las células endoteliales, que están fenestradas y que tienen paredes muy finas (las fenestraciones no son verdaderas perforaciones, pero poseen un fino diafragma), 2) una membrana basal continua que rodea al capilar por fuera de las células endoteliales, 3) células pálidas esparcidas, con procesos o prolongaciones aplanadas, 4) una membrana basal continua en la que descansan y 5) las células epiteliales coroideas (fig. 16-22). El empleo de marcadores electrodensos no ha sido completamente exitoso en la localización precisa de la barrera. La peroxidasa de rábano inyectada por vía intravenosa se observa como un recubrimiento sobre la superficie luminal de las células endoteliales, y en muchas áreas examinadas pasaba

entre las células endoteliales. Es probable que las uniones estrechas entre las células epiteliales coroideas funcionen a manera de barrera.

Interfase líquido cerebroespinal-encéfalo

Aunque los colorantes vitales administrados por inyección intravenosa no logran acceder a la mayor parte de los tejidos encefálicos, si el colorante se inyecta en el espacio subaracnoideo o en los ventrículos, entra pronto en los espacios extracelulares alrededor de las neuronas y de las células neurogliales. Por lo tanto, no existe una barrera fisiológica comparable entre el LCE y el compartimento extracelular del sistema nervioso central. No obstante, es interesante considerar las estructuras que separan al líquido cerebroespinal del tejido nervioso: 1) la superficie cubierta por la piamadre del encéfalo y la médula espinal, 2) las extensiones perivasculares del espacio subaracnoideo en el tejido nervioso y 3) la superficie endimaria de los ventrículos (fig. 16-23).

La superficie cubierta por la piamadre del encéfalo consiste en una capa de células dispuestas de forma laxa que descansa sobre una membrana basal. Debajo de la membrana basal se hallan los podocitos de los astrocitos. No existen uniones intercelulares entre las células piales adyacentes ni entre los astrocitos adyacentes; por lo tanto, los espacios extracelulares del tejido nervioso están en una continuidad casi directa con el espacio subaracnoideo.

La prolongación del espacio subaracnoideo en el tejido del sistema nervioso central termina con rapidez por debajo de la superficie del encéfalo, donde ocurre la fusión de la cobertura externa del vaso sanguíneo con la cobertura de la piamadre del tejido nervioso.

La superficie ventricular del encéfalo se encuentra cubierta por células endimarias cilíndricas con uniones estrechas localizadas.

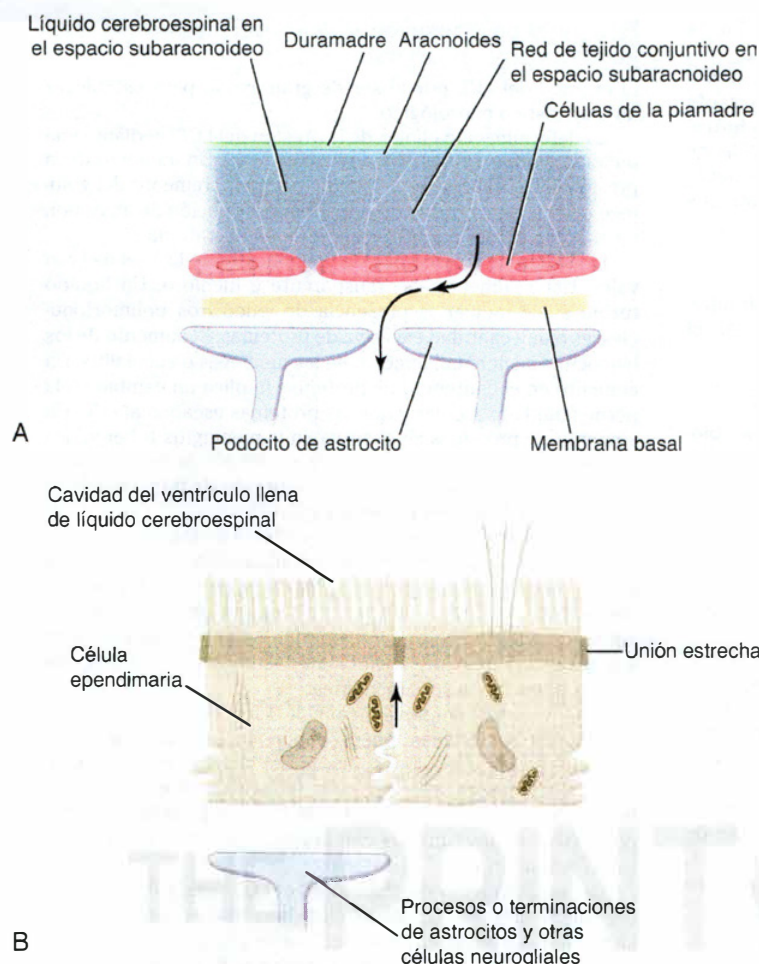


Figura 16-23 Sección de la interfase hematoespinal.

A. Superficie externa del encéfalo.

B. Superficie ventricular del encéfalo.

Se ha registrado la presencia de canales intercelulares que permiten una comunicación libre entre la cavidad ventricular y el espacio neural extracelular. El epéndimo no tiene membrana basal, y no existen podocitos especializados de los astrocitos, porque las células de la neuroglía se disponen de forma laxa.

Importancia funcional de las barreras hematoencefálica y hematoespinal

De forma normal, la hematoencefálica y la hematoespinal son dos importantes barreras semipermeables que protegen al encéfalo y la médula espinal de sustancias nocivas, mientras permiten que entren gases y nutrientes en el tejido nervioso.



Notas clínicas

Nervio óptico y papiledema

Los nervios ópticos están rodeados por vainas derivadas de la piamadre, la aracnoides y la duramadre. Existe una extensión del espacio subaracnoideo intracraneal desde adelante y alrededor del nervio óptico, hasta la parte posterior del globo ocular (véase fig. 16-19A). Una elevación en la presión del líquido cerebroespinal producida por un tumor intracraneal comprime las finas paredes de la vena de la retina cuando cruza la extensión del espacio subaracnoideo para penetrar en el nervio óptico. Ello da lugar a una congestión de la vena de la retina, protrusión hacia adelante de la papila o disco óptico y edema de éste, lo que se denomina *edema de papila* o **papiledema**. Dado que ambas extensiones subaracnoideas son continuas con el

espacio subaracnoideo intracraneal, ambos ojos mostrarán edema de papila. El edema de papila persistente da lugar a la atrofia del nervio óptico y a ceguera.

Hidrocefalia

La hidrocefalia es un aumento anómalo del volumen del LCE en el cráneo. Si la hidrocefalia va acompañada de un aumento de la presión del LCE, entonces se debe a lo siguiente: 1) incremento anómalo en la formación de líquido, 2) bloqueo de la circulación del líquido o 3) disminución de la absorción de líquido. Rara vez, la hidrocefalia se produce por una presión normal del LCE, y en estos pacientes existe una hipoplasia compensadora o atrofia de la sustancia encefálica.

Se describen dos variedades de hidrocefalia. En la **hidrocefalia no comunicante**, la presión aumentada del líquido cerebroespinal se debe al bloqueo en algún punto entre su formación en los plexos coroideos y su salida a través de los forámenes en el techo del cuarto ventrículo. En la **hidrocefalia comunicante** no existe obstrucción en la salida de líquido desde el sistema ventricular; el LCE alcanza libremente da ni en la entrada del el espacio subaracnoideo y resulta que tiene presión aumentada.

Formación excesiva de líquido cerebroespinal

La formación excesiva de LCE constituye una situación infrecuente que puede producirse cuando hay un tumor en el plexo coroideo.

Bloqueo de la circulación del líquido cerebroespinal

Una obstrucción del foramen interventricular por un tumor bloquea el drenaje del ventrículo lateral de ese lado. La producción continuada de LCE en el plexo coroideo del ventrículo produce una distensión de dicho ventrículo y la atrofia del tejido neural circundante.

Una obstrucción del acueducto mesencefálico puede ser congénita o consecuencia de una inflamación o de la presión por un tumor. Esto produce una distensión simétrica de ambos ventrículos laterales y distensión del tercer ventrículo.

La obstrucción del orificio medio (orificio de Magendie) en el techo del cuarto ventrículo y de las dos orificios laterales (orificios de Luschka) en los recesos laterales del cuarto ventrículo por un exudado inflamatorio o por el crecimiento de un tumor producirá una dilatación simétrica de ambos ventrículos laterales y del tercer y cuarto ventrículos.

Algunas veces, el exudado inflamatorio secundario a meningitis bloquea el espacio subaracnoideo y obstruye el flujo de LCE sobre la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Aquí de nuevo se produce una distensión de todo el sistema ventricular del encéfalo.

Disminución de la absorción del líquido cerebroespinal

La interferencia con la absorción del LCE en las granulaciones aracnoideas puede deberse a un exudado inflamatorio, trombosis venosa o presión sobre los senos venosos, u obstrucción de la vena yugular interna.

Investigación clínica de los ventrículos cerebrales

El tamaño de los ventrículos cerebrales puede investigarse clínicamente mediante: 1) tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) y, si es necesario, 2) neumografía intracraneal.

La **TC** y la **RM** son seguras y fáciles de realizar. El contorno de los ventrículos se puede observar mediante el uso de tres métodos (véanse figs. 1-24 y 1-25). Aparte de la distensión o la distorsión ventricular, también se puede observar el tumor cerebral que produce la patología.

La **neumografía intracraneal** es esencialmente la sustitución del líquido cerebroespinal dentro de los ventrículos y del espacio subaracnoideo por aire u oxígeno. Debido a que el aire o el gas son menos densos que el líquido o que el tejido nervioso, pueden visualizarse los ventrículos y los surcos cerebrales. En un **encefalograma**, el aire o el oxígeno se introducen a través de una punción lumbar. Se efectúan entonces radiografías del cráneo. En un **ventriculograma**, el aire o el oxígeno se introducen en el ventrículo lateral a través de una aguja insertada a través de un agujero en el cráneo (en un niño pequeño, la aguja se puede insertar a través de una sutura). En la ventriculografía solamente se visualizan los ventrículos.

Presión y composición en la enfermedad del líquido cerebroespinal

El examen del LCE puede ser de gran ayuda para establecer un diagnóstico neurológico.

La determinación clínica de la presión del LCE mediante una punción lumbar se describe en la página 19. Un aumento de la presión suele deberse a meningitis o a un incremento del volumen del encéfalo producido por edema, formación de un tumor, un absceso cerebral o la presencia de un hematoma.

El aspecto macroscópico de una muestra de LCE es de gran valor. Habitualmente, es transparente e incoloro. Un líquido turbio suele indicar la presencia de leucocitos polimorfonucleares o una cantidad excesiva de proteínas. El aumento de los leucocitos sugiere inflamación de las meninges o encefalitis. Un aumento en el contenido de proteínas implica un cambio en la permeabilidad vascular y que las proteínas escapan al LCE. Un aumento de proteínas se observa en la meningitis tuberculosa y en la poliomiелitis. En la esclerosis múltiple, la gammaglobulina está aumentada debido a la producción de inmunoglobulinas en el encéfalo y en la médula espinal.

El LCE normal no contiene eritrocitos. La sangre macroscópica en el LCE suele deberse a contaminación por la punción de una vena vertebral por la aguja de la punción lumbar. Se encuentra una tinción uniforme de sangre en la hemorragia subaracnoidea. La coloración amarilla o **xantocromía** se debe a la presencia de oxihemoglobina en el líquido horas después de una hemorragia subaracnoidea.

El LCE normal contiene menos de 4 leucocitos/mm³. En las infecciones bacterianas, puede haber muchos miles de células/mm³. En las infecciones víricas del sistema nervioso central, puede haber una reacción linfocítica moderada. Una ligera elevación en el recuento de linfocitos también puede producirse en los tumores cerebrales, el infarto cerebral y la esclerosis múltiple.

La concentración de glucosa en el LCE puede desaparecer completamente en las meningitis bacterianas agudas, pero sigue siendo normal en las infecciones víricas.

Las características físicas normales y la composición del LCE se resumen en la tabla 16-1.

Bloqueo del espacio subaracnoideo en el conducto vertebral

Un bloqueo del espacio subaracnoideo en el conducto vertebral puede producirse por un tumor de la médula espinal o de las meninges. La realización de una punción lumbar es de gran valor para establecer el diagnóstico. La presión normal del LCE con el paciente en reposo en decúbito lateral y respirando por la boca es de entre 60 y 150 mm H₂O. Si el flujo de LCE en el espacio subaracnoideo está bloqueado, las variaciones normales de la presión correspondientes al pulso y a la respiración están ausentes o reducidas. La compresión de las venas yugulares internas en el cuello eleva la presión venosa cerebral e inhibe la absorción del LCE en las vellosidades y en las granulaciones aracnoideas, lo que produce un aumento en la lectura manométrica de la presión del LCE. Si esto no ocurre así, es que el espacio subaracnoideo está bloqueado, y el paciente presenta un **signo de Queckenstedt** positivo. Si el tumor ocupara completamente el conducto vertebral en la región de la cola de caballo, no fluiría LCE en la punción lumbar.

El LCE suele ser transparente. En presencia de un tumor, el líquido se puede volver amarillento y coagularse espontáneamente debido al aumento de su contenido proteico.

Tumores del cuarto ventrículo

Los tumores pueden proceder del vermis del cerebelo o el puente e invadir el cuarto ventrículo. También se pueden producir los **ependimomas** que proceden de las células ependimarias del ventrículo. Los tumores de esta región pueden

invadir el cerebelo y producir síntomas y signos de déficit cerebeloso, o pueden presionar los centros nucleares vitales situados por debajo del piso del ventrículo; los núcleos hipoglosos y vago, por ejemplo, controlan los movimientos linguales, la deglución, la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Barrera hematoencefálica en el feto y en el recién nacido

En el feto, el recién nacido o el niño prematuro, en los que estas barreras no están completamente desarrolladas, las sustancias tóxicas, como la bilirrubina, pueden penetrar fácilmente al SNC y producir una coloración amarillenta del encéfalo y quernictero. Este efecto no puede producirse en los adultos.

Traumatismo encefálico y barrera hematoencefálica

Cualquier lesión en el encéfalo, si es debida a un traumatismo directo o a toxinas inflamatorias o químicas, produce una rotura de la BHE, lo que permite la libre difusión de grandes moléculas en el tejido nervioso. Se considera que esto se debe a la destrucción de las células endoteliales vasculares o a la alteración de sus uniones estrechas.

Fármacos y barrera hematoencefálica

La administración sistémica de **penicilina** da lugar a que sólo una pequeña cantidad de ella penetre al sistema nervioso central. Ello es una suerte porque la penicilina en concentraciones elevadas es tóxica para el sistema nervioso central. No obstante, en caso de meningitis las meninges se vuelven más

permeables localmente en el lugar de la inflamación, lo que permite que una cantidad suficiente de antibiótico llegue al lugar de la infección. El **cloranfenicol** y las **tetraciclinas** atraviesan fácilmente la BHE y penetran en el tejido nervioso. Las **sulfamidas** también atraviesan con facilidad la BHE.

Las sustancias liposolubles, como el agente anestésico **tiopental**, entran rápidamente en el encéfalo después de su inyección intravenosa. Por otro lado, sustancias hidrosolubles, como la **noradrenalina** exógena, no pueden cruzar la BHE. La **fenilbutazona** es un fármaco que se une a las proteínas plasmáticas, y por ello la molécula fármaco-proteína de gran tamaño es incapaz de atravesar la barrera. La mayor parte de las aminas terciarias, como la **atropina**, son liposolubles y penetran con rapidez en el encéfalo, donde los compuestos cuaternarios, como la **metilnitrato de atropina**, no pueden entrar.

En la enfermedad de Parkinson, existe una deficiencia del neurotransmisor dopamina en el cuerpo estriado. Por desgracia, la dopamina no se puede emplear en el tratamiento, porque no atraviesa la BHE. La levodopa atraviesa fácilmente la barrera y se ha empleado con mucho éxito.

Tumores y la barrera hematoencefálica

Los tumores encefálicos poseen vasos sanguíneos que no tienen BHE. Los astrocitomas anaplásicos malignos, los glioblastomas y los tumores metastásicos secundarios carecen de las barreras normales. Sin embargo, los tumores de lento crecimiento a menudo tienen barreras vasculares normales.

Conceptos clave

Sistema ventricular

- Los **ventrículos** son cavidades llenas de líquido que se localizan dentro del encéfalo.
- Los ventrículos están recubiertos por epéndimo y están llenos de LCE.
- Los ventrículos laterales son los de mayor tamaño y sus partes son cuerpo, cuerno anterior y cuernos laterales.
- Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, único y medial, mediante el foramen interventricular.
- El tercer ventrículo se encuentra entre ambos tálamos.
- El acueducto mesencefálico comunica el LCE entre el tercer y el cuarto ventrículo.
- El cuarto ventrículo se localiza entre el puente (protuberancia) del encéfalo y el cerebelo.
- El LCE sale del cuarto ventrículo a través de un orificio medio único (orificio de Magendie) y dos orificios laterales (orificios de Luschka).
- El plexo coroideo se encuentra dentro de los ventrículos laterales y produce LCE.
- Barreras hematoencefálica y hematoespinal.
- La BHE permite el paso libre de gases y agua y el paso lento de glucosa y electrólitos e impide el paso de proteínas plasmáticas y otras moléculas orgánicas de gran tamaño.
- La estructura de la BHE se compone de paredes capilares endoteliales, una membrana basal continua alrededor de los vasos, y los procesos pedios de los astrocitos que se adhieren a la pared capilar.
- Las uniones estrechas entre las células endoteliales son las responsables de restringir el paso de moléculas de gran tamaño, pero permiten que las moléculas lipófilas sí atraviesen la barrera.
- El agua, los gases y las sustancias liposolubles pasan libremente desde la sangre hacia el LCE, pero las macromoléculas son detenidas, lo que sugiere que existe una barrera similar dentro del plexo coroideo.

? Solución de problemas clínicos

1. Un hombre de 55 años de edad estaba siendo explorado por presentar síntomas y signos que sugerían la presencia de un tumor cerebral. El examen con TC mostraba un aumento del tamaño y la distensión del ventrículo lateral izquierdo. ¿Qué otros estudios se deberían llevar a cabo en este paciente para valorar los ventrículos? Aplicando sus conocimientos de neuroanatomía, determine la localización del tumor en este paciente.
2. Un niño de 3 años de edad ha sido remitido a un hospital infantil porque la circunferencia de su cabeza superaba el límite normal para su edad. Después de una anamnesis exhaustiva y una exploración física detallada, se ha establecido el diagnóstico de hidrocefalia. ¿Cuál es su definición de hidrocefalia? Enumere tres causas frecuentes de hidrocefalia en los niños pequeños.
3. En un hombre de 50 años de edad se observó en la exploración oftalmológica que presentaba edema de ambas papilas (papiledema bilateral) y congestión de los vasos retinianos. La causa del problema era un tumor craneal de rápido crecimiento. Usando sus conocimientos de neuroanatomía, explique el papiledema. ¿Por qué presenta el paciente papiledema bilateral?
4. Un hombre de 38 años de edad ingresó en la unidad de neurocirugía con síntomas de cefalea persistente, vómitos y cierta inestabilidad en la marcha. La cefalea comenzó 6 semanas antes, y empeoró progresivamente. En la exploración, se observó que no se podía sentar en la cama si no le sujetaban. Las extremidades derechas mostraban pérdida del tono. La exploración del paciente cuando estaba de pie presentaba pérdida marcada del equilibrio. La exploración de los nervios craneales mostraba sordera central del oído derecho. La exploración oftalmoscópica reveló edema de papila bilateral grave. Empleando sus conocimientos de neuroanatomía, explique los síntomas y los signos experimentados por este paciente, y trate de establecer un diagnóstico.
5. En una niña de 4 años de edad se diagnosticó tuberculosis meníngea. Se ingresó inmediatamente en el hospital, y se inició la administración de estreptomycin e isoniazida. Tan pronto como se inició este tratamiento, se le administraron esteroides para reducir la incidencia de adherencias. Se recuperó completamente, sin complicaciones. Usando sus conocimientos de neuroanatomía, explique por qué es importante evitar la formación de adherencias en el espacio subaracnoideo.
6. Una niña de 5 años de edad con síntomas de cefalea, malestar general y vómitos ingresó en un hospital infantil. En la exploración, se observó que la temperatura corporal era de 40°C y que el pulso era rápido. Los intentos por flexionar el cuello producían dolor y hacían que la paciente flexionara las caderas y las rodillas. Se llevó a cabo una punción lumbar; se observó que el líquido cerebroespinal era turbio y la presión estaba aumentada a 190 mm H₂O. El examen microscópico del líquido mostró una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Se estableció el diagnóstico de meningitis. El cultivo posterior mostró que la infección era una meningitis meningocócica. El residente recordaba vagamente haber leído en un libro de texto la importancia de la barrera hematoencefálica en el uso de los antibióticos en el tratamiento de la meningitis. ¿Qué es la BHE? ¿Influye la presencia de la BHE en la elección y en la dosificación de los antibióticos empleados en esta paciente?
7. Durante una visita a la sala en un hospital infantil, la pediatra informó a los estudiantes que un niño de 4 días con ictericia tenía ahora un valor de bilirrubina indirecta de 45 mg/100 mL, y que en ese momento el pigmento biliar tenía el encéfalo de color amarillo (querníctero). El daño neurológico se mostraba clínicamente por somnolencia y dificultad para la alimentación, y por espasmos musculares ocasionales. La doctora indicó que el pronóstico era muy malo. Uno de los estudiantes dijo que no podía comprender que el pigmento biliar tuviera un efecto tan dañino en el bebé. Recientemente, había examinado a un paciente que se estaba muriendo de un carcinoma inoperable de la cabeza del páncreas con una obstrucción total del colédoco. En dicho paciente, la piel estaba muy amarilla, pero aparte de las quejas de irritación cutánea intensa por las altas concentraciones de sales biliares en la sangre, y por la pérdida de peso, el paciente no tenía síntomas ni alteraciones neurológicas. Explique la razón de que el niño tuviera daño neuronal y el adulto no.
8. Enumere cinco áreas del encéfalo en las que la BHE se encuentra ausente. ¿Qué piensa del significado del hecho de que en unas pocas áreas del encéfalo la barrera esté ausente?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Una RM muestra muy bien el contorno de los ventrículos. En ocasiones, cuando estos métodos muestran detalles insuficientes, se puede efectuar una ventriculografía. Este procedimiento consiste en la introducción de aire o de oxígeno en el ventrículo lateral a través de una aguja insertada a través de un agujero en el cráneo. Dado que el ventrículo lateral izquierdo era la única parte del sistema ventricular que mostraba distensión y distorsión, se puede asumir que el tumor había cerrado el foramen inter-ventricular izquierdo y, por lo tanto, está en la vecindad de dicho foramen. Ello se confirmó en la TC.
2. La hidrocefalia es una situación en la que se produce dentro del cráneo un aumento anómalo del volumen del líquido cerebrospinal. La atresia congénita del acueducto mesencefálico, la meningitis, los tumores y el bloqueo de las granulaciones aracnoideas por la hemorragia subaracnoidea o por un exudado inflamatorio son causas frecuentes de esta patología en los niños pequeños.
3. Existe una extensión del espacio intracraneal subaracnoideo alrededor del nervio óptico hasta el polo posterior del globo ocular. Una elevación de la presión del líquido cerebrospinal producida por un tumor intracraneal comprime las paredes finas de la vena de la retina conforme cruza la extensión del espacio subaracnoideo para penetrar en el nervio óptico. Ello produce una congestión de la vena de la retina, protrusión de la papila y edema de la papila. Dado que ambas extensiones subaracnoideas son continuas con el espacio subaracnoideo intracraneal, ambos ojos mostrarán edema de papila.
4. Este hombre fue intervenido quirúrgicamente y se observó que tenía un gran astrocitoma del vermis del cerebelo. El tumor había invadido gran parte de la cavidad del cuarto ventrículo, produciendo una hidrocefalia interna y presión en el piso del ventrículo. Los síntomas de cefalea y vómitos persistentes se producían por el aumento de la presión intracraneal causado por el tumor en crecimiento. El tumor también bloqueaba el orificio medio y los laterales en el techo del cuarto ventrículo, originando una hidrocefalia interna que aumentaba todavía más la presión intracraneal. El edema de papila bilateral era secundario a la elevación de la presión intracraneal. La incapacidad para sentarse en la cama (ataxia del tronco) y la pérdida del equilibrio al estar de pie se debían a la afectación del tumor del vermis del cerebelo. La pérdida de tono de los músculos de las extremidades derechas indicaba diseminación del tumor hasta afectar el hemisferio cerebeloso derecho. La sordera central del lado derecho se debía a la afectación del núcleo del octavo nervio craneal derecho por la masa tumoral. El paciente murió 6 meses después de la intervención neuroquirúrgica.
5. Las hormonas esteroideas (p. ej., prednisona) inhiben la reacción inflamatoria normal y, por lo tanto, reducen la incidencia de adherencias fibrosas. Es importante prevenir la formación de estas adherencias, dado que pueden bloquear las aberturas en el techo del cuarto ventrículo, evitando así la salida del líquido cerebrospinal en el espacio subaracnoideo desde dentro del sistema ventricular. Las adherencias también pueden evitar el flujo del LCE sobre los hemisferios cerebrales o reducir la absorción de líquido en las granulaciones aracnoideas. Por lo tanto, las adherencias de las meninges pueden producir hidrocefalia.
6. La BHE es una barrera semipermeable que existe entre la sangre y los espacios extracelulares del tejido nervioso del encéfalo. Permite el paso de agua, gases, glucosa, electrolitos y aminoácidos, pero es impermeable a sustancias de alto peso molecular. La presencia de la BHE afecta a la elección y la dosis de los antibióticos. La penicilina, cuando se inyecta por vía intramuscular en una persona sana, consigue unas concentraciones mucho menores en el LCE que en la sangre; ello se debe a la existencia de la BHE y a la hematoespinal. La inflamación de las meninges produce un incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos menínges y, en consecuencia, la concentración de penicilina aumenta en el LCE. No obstante, es importante para que el tratamiento sea eficaz en los pacientes con meningitis, administrar dosis elevadas de penicilina por vía intravenosa. En contraposición, el cloranfenicol y las sulfamidas cruzan rápidamente la barrera hematoencefálica y la hematoespinal; por lo tanto, se puede mantener fácilmente una concentración adecuada en el LCE.
7. La barrera hematoencefálica en el recién nacido no está completamente desarrollada, y es más permeable de lo que sucede en los adultos. La bilirrubina indirecta atraviesa fácilmente la barrera en el recién nacido, pero no lo hace en el adulto. Una vez que el pigmento de la bilirrubina llega a los espacios extracelulares del tejido cerebral en el recién nacido, pasa a las neuronas y a las células de la neuroglía. Esto da lugar a una función celular anómala y, finalmente, a la muerte neuronal.
8. La glándula pineal, el lóbulo posterior de la hipófisis, el túbulo cinereum, la pared del receso óptico y el área vascular postrema en el extremo inferior del cuarto ventrículo son partes del encéfalo en las que el endotelio capilar contiene fenestraciones abiertas a través de las cuales pueden pasar las proteínas y las pequeñas moléculas orgánicas. Es en estas áreas donde la barrera hematoencefálica parece estar ausente. El significado de la ausencia de la barrera en la glándula pineal no se conoce. Es posible que los pinealocitos, para funcionar normalmente, necesiten una relación estrecha con el plasma sanguíneo para detectar las concentraciones de las hormonas. La ausencia de BHE en la región del hipotálamo permite a esta zona del encéfalo detectar los contenidos químicos del plasma, para que tengan lugar las modificaciones de la actividad metabólica, de forma que se proteja el tejido nervioso como un todo.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

- Las siguientes afirmaciones se refieren al sistema ventricular:
 - El acueducto mesencefálico conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo.
 - Los dos ventrículos laterales se comunican directamente uno con otro a través del foramen de Monro.
 - Los ventrículos se desarrollan desde el endodermo embrionario.
 - Está recubierto de epitelio escamoso.
 - Los plexos coroideos se encuentran sólo en los ventrículos laterales.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al sistema ventricular:
 - El cuarto ventrículo cuenta con un techo en forma rectangular.
 - El cuerpo pineal está suspendido del techo del cuarto ventrículo.
 - Los centros nerviosos que controlan la frecuencia cardíaca y la presión arterial se encuentran por debajo del piso del tercer ventrículo.
 - El plexo coroideo del ventrículo lateral se proyecta en la cavidad de su lado medial a través de la fisura coroidea.
 - El orificio de Magendie es una apertura en el techo del tercer ventrículo.
- Las siguientes afirmaciones se refieren a la barrera hematoencefálica (BHE):
 - Protege el encéfalo de los compuestos tóxicos de bajo peso molecular.
 - Está presente en la glándula pineal.
 - Las células endoteliales de los capilares sanguíneos no están fenestradas.
 - Las células endoteliales de los capilares sanguíneos se mantienen juntas por uniones estrechas.
 - La levodopa presenta dificultades para atravesar la barrera hematoencefálica en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
- Las siguientes afirmaciones se refieren a la barrera hematoencefálica:
 - El cloranfenicol y las tetraciclinas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica.
 - En el recién nacido, la barrera hematoencefálica no está completamente desarrollada.
 - El traumatismo o la inflamación cerebral tienen poco efecto en la integridad de la BHE.
 - Los gases y el agua pasan con dificultad a través de la barrera.
 - La glucosa y los electrolitos pasan rápidamente a través de la barrera.
- Las siguientes afirmaciones se refieren a la barrera hematoespinal:
 - Las uniones estrechas en cinturón entre las células endoteliales de las arterias forman la barrera.
 - Las proteínas y la mayor parte de las hexosas, excepto la glucosa, son capaces de atravesar la barrera.
 - Los gases y el agua no pueden pasar a través de la barrera.
 - Las sustancias liposolubles tienen dificultades para atravesar la barrera.
 - La membrana basal de las células endoteliales desempeña una parte vital en la formación de la barrera.
- Las siguientes estructuras se refieren al techo del cuarto ventrículo:
 - Tectum del mesencéfalo.
 - Plexo coroideo.
 - Glándula pineal.
 - Cuerpo calloso.
 - Lóbulos temporales de los hemisferios cerebrales.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al LCE en el cuarto ventrículo:
 - Se produce fundamentalmente en el plexo coroideo del acueducto mesencefálico.
 - Sale del mesencéfalo a través de los forámenes inter-ventriculares.
 - Penetra en la médula espinal a través del orificio de Luschka.
 - Es de color amarillo oscuro.
 - Escapa al espacio subaracnoideo a través de las aberturas en el techo del cuarto ventrículo.
- Las fronteras laterales del cuarto ventrículo están formadas por:
 - La tienda del cerebelo.
 - El surco limitante.
 - Los pedúnculos cerebelosos.
 - Los pedúnculos cerebrales.
 - Las estrías medulares.
- Los siguientes núcleos importantes están por debajo del piso del cuarto ventrículo:
 - Núcleo oculomotor.
 - Núcleo troclear.
 - Núcleo trigémino.
 - Núcleo hipogloso.
 - Núcleo olfatorio.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al tercer ventrículo:
 - Está situado entre los tálamos.
 - Se comunica con los ventrículos laterales a través del acueducto mesencefálico.
 - Se continúa con el cuarto ventrículo a través del foramen interventricular.
 - El plexo coroideo se localiza en el piso.
 - El plexo coroideo recibe su aporte arterial a través de las arterias cerebrales posteriores.

11. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al espacio subaracnoideo:
 - (a) Contiene LCE y arterias cerebrales, pero no venas cerebrales.
 - (b) No se comunica con las cisternas.
 - (c) El cuarto ventrículo drena en éste a través de un único orificio.
 - (d) El espacio no rodea los nervios craneales ni espinales donde abandonan el cráneo y el conducto vertebral.
 - (e) Constituye el espacio entre la aracnoides y la piamadre.
12. Las siguientes afirmaciones se refieren a la formación de líquido cerebroespinal:
 - (a) No se origina nada de líquido en la sustancia cerebral.
 - (b) Se forma fundamentalmente a partir de los plexos coroideos.
 - (c) Es secretado pasivamente por las células endoteliales que recubren los plexos coroideos.
 - (d) El líquido se produce continuamente a una velocidad de alrededor de 5 mL/min.
 - (e) El líquido drena en el espacio subaracnoideo desde los vasos linfáticos del encéfalo y la médula espinal.
13. Las siguientes afirmaciones se refieren al líquido cerebroespinal (LCE):
 - (a) Su circulación a través de los ventrículos no se ve ayudada por las pulsaciones de los plexos coroideos.
 - (b) Se extiende inferiormente en el espacio subaracnoideo hasta el nivel de la quinta vértebra sacra.
 - (c) La presión del LCE en el espacio subaracnoideo aumenta si se comprimen las venas yugulares del cuello.
 - (d) Sale del sistema ventricular a través de los forámenes ventriculares.
 - (e) Su circulación por el espacio subaracnoideo está ayudada por las pulsaciones de las venas cerebrales y espinales.
14. Las siguientes afirmaciones se refieren a la absorción del líquido cerebroespinal:
 - (a) El líquido pasa a la sangre mediante un transporte activo a través de las células que forman las vellosidades aracnoideas.
 - (b) Los principales sitios de absorción del líquido cerebroespinal son las venas en el espacio subaracnoideo y los linfáticos perineurales.
 - (c) Las vellosidades aracnoideas desempeñan un papel importante en la absorción.
 - (d) Los túbulos finos que se encuentran en las vellosidades aracnoideas desempeñan un papel menor en el flujo del LCE en los senos venosos.
 - (e) En la hidrocefalia comunicante, existe una obstrucción del flujo del líquido cerebroespinal dentro del sistema ventricular y de la salida del flujo desde el sistema ventricular al espacio subaracnoideo.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las siguientes preguntas se aplican a la figura 16-24. Páree los números presentados a la izquierda con las letras más apropiadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

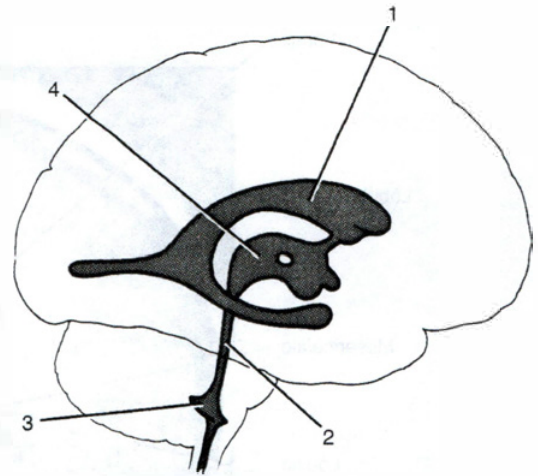


Figura 16-24 Vista lateral del encéfalo que muestra un esquema de las cavidades ventriculares.

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 15. Número 1 | (a) Acueducto mesencefálico |
| 16. Número 2 | (b) Cuerpo del ventrículo lateral |
| 17. Número 3 | (c) Tercer ventrículo |
| 18. Número 4 | (d) Cuarto ventrículo |
| | (e) Ninguna de las anteriores |

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Seleccione la MEJOR respuesta.

Una mujer de 24 años de edad que refería cefaleas intensas de reciente inicio y varios episodios de vómitos matutinos fue vista por un neurólogo. Una exploración física cuidadosa mostró hallazgos que sugerían que podría tener un tumor intracraneal que afectaba al cerebelo. El médico solicitó una RM del encéfalo de la paciente con focalización especial en los contenidos de la fosa craneal posterior.

19. La figura 16-25 es una RM coronal (con contraste) a nivel del cuarto ventrículo. El radiólogo hizo las siguientes observaciones correctas en su informe, excepto:
 - (a) Los huesos del cráneo no mostraban nada anómalo. La corteza cerebral parecía ser normal.
 - (b) Las estructuras de la línea media no estaban desplazadas a ninguno de los dos lados.
 - (c) La cavidad del cuarto ventrículo estaba distorsionada y era más grande de lo normal.
 - (d) El cuerpo del ventrículo lateral tenía un aspecto normal.

Una mujer embarazada, de 21 años de edad, fue invitada a una fiesta, y durante el transcurso de la tarde tomó varios gin tonic. La fiesta fue seguida por varias otras en las siguientes 3 semanas, en las que bebió mucho. Seis meses después, dio a luz a un niño que fue diagnosticado de hidrocefalia congénita.

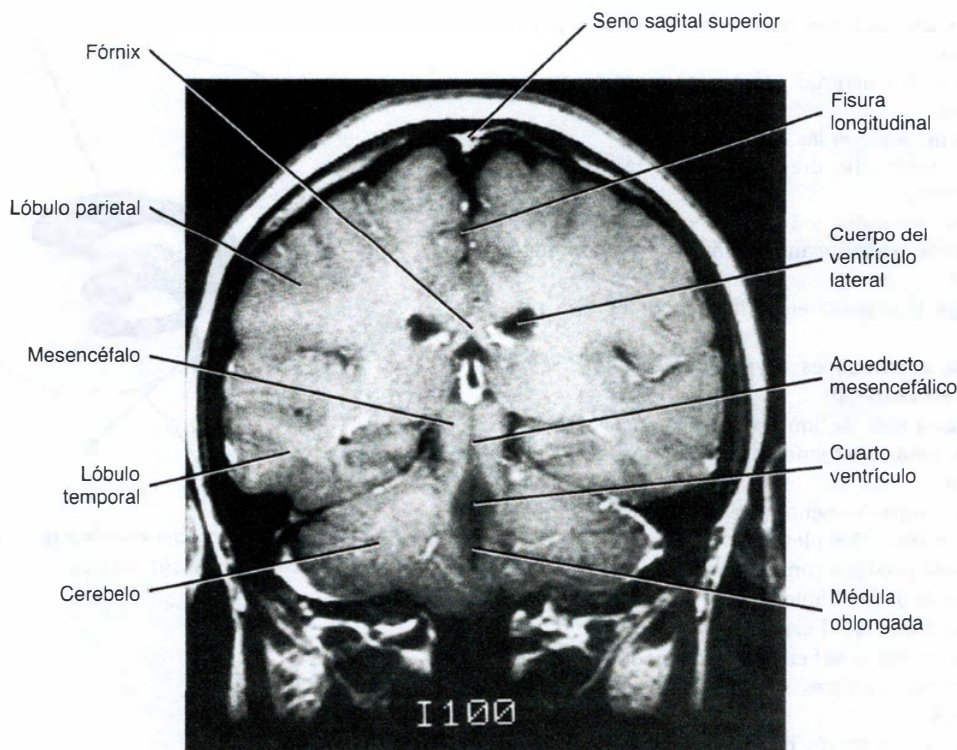


Figura 16-25 RM coronal (con contraste) a través del tronco encefálico que muestra el cuarto ventrículo y las estructuras nerviosas y óseas que lo rodean.

20. El neurólogo pediatra interrogó exhaustivamente a la madre y llegó a las siguientes conclusiones, excepto:
- (a) El consumo de una gran cantidad de alcohol durante el embarazo generalmente no tiene efectos adversos sobre el feto en desarrollo.
 - (b) La alta ingesta etílica coincidió con el primer trimestre.
 - (c) El alcohol cruza la barrera placentaria y penetra en la circulación fetal.
 - (d) El alcohol probablemente ha cruzado la barrera hematoencefálica y ha penetrado en el encéfalo.
 - (e) El neurólogo opinaba que el efecto tóxico del alcohol era probablemente el causante de la hidrocefalia.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. A es correcta. El acueducto mesencefálico conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo (véase fig. 16-4). B. Los dos ventrículos laterales no se comunican directamente el uno con el otro a través del foramen interventricular (foramen de Monro) (véase fig. 16-2). C. Los dos ventrículos se desarrollan a partir del tubo neural en el embrión. D. El sistema ventricular se halla recubierto por epéndimo, que es una única capa de células cuboidales o cilíndricas. E. Los plexos coroideos se encuentran en los ventrículos laterales y en el tercer y cuarto ventrículos.
2. D es correcta. El plexo coroideo del ventrículo lateral se proyecta en la cavidad de su lado medial a través de la fisura coroidea (véase fig. 16-7). A. El cuarto ventrículo tiene un piso de forma romboidea denominado *fosa romboidea* (véase fig. 16-11). B. El cuerpo pineal no se suspende del techo del cuarto ventrículo (véase fig. 16-4). C. Los centros nerviosos que controlan la frecuencia cardíaca y la presión arterial se encuentran por debajo del piso del cuarto ventrículo (véase fig. 16-11). E. El orificio de Magendie es una abertura en el techo del cuarto ventrículo (véase fig. 16-12).
3. C es correcta. Las células endoteliales de los capilares sanguíneos en la BHE no son fenestradas. A. La BHE protege al encéfalo de los compuestos tóxicos de alto peso molecular. B. La BHE no está presente en la glándula pineal. D. Las células endoteliales de los capilares sanguíneos de la BHE no están unidas mediante uniones estrechamente localizadas; pasan a través de las células endoteliales. E. La levodopa pasa fácilmente a través de la BHE en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

4. B es correcta. En el recién nacido, la barrera hematoencefálica no está completamente desarrollada. A. El cloranfenicol y las tetraciclinas pueden cruzar la BHE. C. El traumatismo cerebral y la inflamación tienen un gran efecto sobre la integridad de la BHE. D. Los gases y el agua atraviesan fácilmente la BHE. E. La glucosa y los electrolitos atraviesan lentamente la BHE.
5. A es correcta. En la barrera hematoespinal las uniones estrechas de tipo cinturón entre las células endoteliales forman la barrera. B. Las proteínas y la mayor parte de las hexosas, aparte de la glucosa, son incapaces de atravesar la barrera hematoespinal. C. Los gases y el agua pasan fácilmente a través de la barrera. D. Las sustancias liposolubles no tienen dificultad en atravesar la barrera. E. La membrana basal de las células endoteliales no participan en la formación de la barrera.
6. B es correcta. El plexo coroideo está presente en el techo del cuarto ventrículo (véase fig. 16-8).
7. E es correcta. El LCE en el cuarto ventrículo fluye al espacio subaracnoideo a través de la abertura en el techo del ventrículo (véase fig. 16-13). A. El líquido cerebroespinal en el cuarto ventrículo se produce fundamentalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, tercero y cuarto. B. Abandona el mesencéfalo a través del acueducto mesencefálico (véase fig. 16-17). C. El líquido cerebroespinal en el cuarto ventrículo penetra en la médula espinal a través del canal central (véase fig. 16-7). D. El LCE es claro e incoloro.
8. C es correcta. Los límites laterales del cuarto ventrículo están formados por los pedúnculos cerebelosos (véase fig. 16-10).
9. D es correcta. El núcleo hipogloso se encuentra por debajo del piso del cuarto ventrículo (véase el triángulo del hipogloso en la fig. 16-11).
10. A es correcta. El tercer ventrículo se encuentra entre el tálamo (véase fig. 16-5). B. El tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales a través del foramen interventricular (véase fig. 16-2). C. El tercer ventrículo se continúa con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico (véase fig. 16-3). D. El plexo coroideo del tercer ventrículo se encuentra situado en el techo (véase fig. 16-6). E. El plexo coroideo del tercer ventrículo recibe su aporte arterial de las arterias carótida interna y basilar.
11. E es correcta. El espacio subaracnoideo es el intervalo entre la aracnoides y la piamadre (véase fig. 16-1). A. El espacio subaracnoideo contiene el líquido cerebroespinal, las arterias cerebrales y las venas cerebrales. B. El espacio subaracnoideo está en libre comunicación con las cisternas. C. El cuarto ventrículo drena en el espacio subaracnoideo a través de las aberturas en su techo (véase fig. 16-1). D. El espacio subaracnoideo rodea los nervios craneales y espinales hasta el punto en el que dejan el cráneo y el conducto vertebral.
12. B es correcta. El líquido cerebroespinal se forma en su mayor parte en los plexos coroideos. A. Parte del líquido cerebroespinal se origina en la sustancia cerebral. C. El líquido cerebroespinal es secretado activamente por las células endoteliales que recubren los plexos coroideos. D. El líquido cerebroespinal se produce continuamente a una velocidad de 0.5 mL/min (p. 459). E. El encéfalo y la médula espinal no tienen vasos linfáticos.
13. C es correcta. La presión del LCE en el espacio subaracnoideo aumenta si se comprimen las venas yugulares del cuello. A. La circulación del líquido cerebroespinal a través del ventrículo se ve ayudada por las pulsaciones de las arterias en los plexos coroideos. B. El líquido cerebroespinal se extiende inferiormente en el espacio subaracnoideo en la columna vertebral hasta el nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra (véase fig. 16-1). D. El líquido cerebroespinal sale del sistema ventricular del encéfalo a través de los orificios de Luschka y de Magendie (véase fig. 16-1). E. La circulación del LCE se ve ayudada por las pulsaciones de las arterias cerebrales y espinales.
14. C es correcta. Las vellosidades aracnoideas desempeñan un papel importante en la absorción del líquido cerebroespinal en los senos venosos craneales. A. El líquido cerebroespinal no pasa a la sangre mediante un transporte activo a través de las células que forman las vellosidades aracnoideas. B. Las venas en el espacio subaracnoideo y los vasos linfáticos perineurales son lugares menores para la absorción del LCE. D. Los túbulos finos que se encuentran en las vellosidades aracnoideas desempeñan un papel fundamental en el flujo del líquido cerebroespinal en los senos venosos (p. 460). E. En la hidrocefalia comunicante no existe obstrucción en el flujo del LCE dentro del sistema ventricular o del flujo de salida desde el sistema ventricular al espacio subaracnoideo.

Para las respuestas de las preguntas 15 a 18, estudie la figura 16-21.

15. B es correcta; 1 es el cuerpo del ventrículo lateral.
16. A es correcta; 2 es el acueducto mesencefálico.
17. D es correcta; 3 es el cuarto ventrículo.
18. C es correcta; 4 es el tercer ventrículo.
19. C es correcta. El tamaño y la forma de la cavidad del cuarto ventrículo estaban dentro de los límites normales.
20. A es correcta. Muchas sustancias químicas son tóxicas para el sistema nervioso central, y el alcohol en grandes cantidades es una de las más tóxicas. Durante el primer trimestre, el alcohol puede acceder fácilmente al encéfalo en un momento en el que es especialmente vulnerable. Antes de que los médicos receten un fármaco, el médico debe saber si éste es capaz de atravesar la BHE y qué efecto, si es que tiene alguno, tendrá sobre el sistema nervioso central.

17

Irrigación del encéfalo y la médula espinal

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Revisar las principales arterias y venas que irrigan el encéfalo y la médula espinal.
- Explicar las áreas de la corteza cerebral y de la médula espinal irrigadas por una arteria en particular, así como describir la disfunción que aparecería en caso de que se ocluyera esa arteria.
- Revisar el círculo arterial cerebral, conocido como *polígono de Willis*, así como su distribución interna.

Una mujer de 61 años de edad se desmayó en el supermercado y estaba en coma cuando ingresó en el servicio de urgencias del hospital local. Veinticuatro horas después, recuperó la consciencia y se pudo observar que tenía una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, especialmente de la extremidad inferior. Tenía también pérdida sensitiva en la pierna y el pie izquierdos. Podía deglutir sin problemas y no parecía tener dificultad en el habla. La hemiplejía y la hemianestesia del lado izquierdo sugerían fuertemente un ictus o accidente cerebrovascular que afectaba al hemisferio cerebral derecho. La limitación de la parálisis y la anestesia a la pierna y pie izquierdos indicaban que la arteria cerebral anterior o una de sus ramas estaban ocluidas por un trombo o por un émbolo. El diagnóstico se confirmó

mediante tomografía por emisión de positrones (PET, *positron emission tomography*), que mostraba una ausencia de torrente sanguíneo en el área de la pierna de la superficie medial del hemisferio cerebral derecho.

Los ictus siguen siendo la tercera causa de morbilidad y de muerte en los Estados Unidos. En consecuencia, es muy importante conocer las áreas de la corteza cerebral y de la médula espinal irrigadas por una arteria en particular, y explicar la disfunción que se produciría si se ocluyera esa arteria. La cápsula interna, que contiene las principales vías ascendentes y descendentes a la corteza cerebral, con frecuencia resulta alterada por una hemorragia arterial o una trombosis cerebral.

ARTERIAS DEL ENCÉFALO

El encéfalo está irrigado por las dos arterias carótidas internas y por las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio subaracnoideo, y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral (polígono de Willis).

Arteria carótida interna

La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común (fig. 17-1), donde por lo general tiene una dilatación localizada, denominada **seno carotídeo**. Asciende por el cuello y entra al cráneo atravesando el conducto carotídeo del hueso temporal. La arteria se dirige entonces horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso, y emerge en la cara medial del proceso clinoides anterior tras perforar la duramadre. Entra entonces en el espacio subaracnoideo perforando la aracnoides y gira hacia atrás hasta la región del extremo medial del surco cerebral lateral.

Aquí se divide en las **arterias cerebrales anterior y media** (fig. 17-2; véase también fig. 17-1).

Ramas de la porción cerebral

1. La **arteria oftálmica** se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso. Penetra en la órbita a través del conducto óptico por debajo y externamente al nervio óptico. Irriga el ojo y otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales riegan el área frontal del cuero cabelludo, los senos etmoidales y frontales y el dorso de la nariz.
2. La **arteria comunicante posterior** es un vaso pequeño que se origina desde la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación terminal. La arteria comunicante posterior cuenta con un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formando así parte del círculo arterial cerebral o **polígono de Willis**.
3. La **arteria coroidea**, una rama pequeña, también se origina en la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación

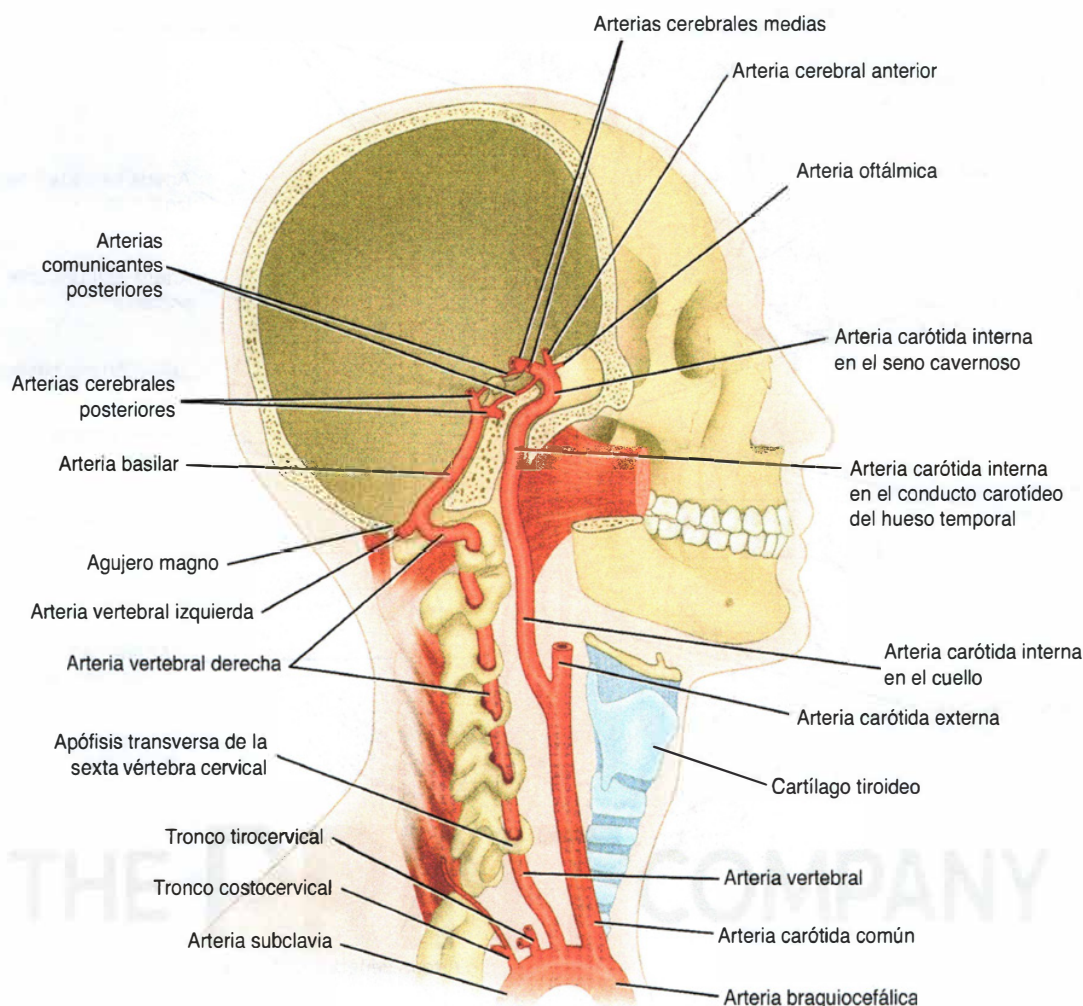


Figura 17-1 Origen y recorrido de la arteria carótida interna y de las arterias vertebrales conforme ascienden por el cuello y penetran en el cráneo.

terminal. La arteria coroidea pasa hacia atrás cerca del tracto óptico, penetra en el cuerno posterior del ventrículo lateral, y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas a las estructuras que las rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna.

4. La arteria cerebral anterior es la rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Tiene un trayecto hacia delante y medialmente superior al nervio óptico, y penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí, se une a la arteria cerebral anterior del lado contrario mediante la **arteria comunicante anterior**. Se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y, por último, se anastomosa con la arteria cerebral posterior (fig. 17-3; véase también fig. 17-8). Las **ramas corticales** irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parietooccipital. También irrigan una franja de corteza de alrededor de 2.5 cm de

ancho de la superficie lateral adyacente. La arteria cerebral anterior irriga por lo tanto el área de la extremidad inferior del giro precentral. Un grupo de **ramas centrales** atraviesan la sustancia perforada anterior y ayudan a irrigar parte de los núcleos lenticular y caudado y de la cápsula interna.

5. La **arteria cerebral media**, la rama más grande de la carótida interna, tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral (véase fig. 17-2). Las **ramas corticales** riegan toda la superficie lateral del cerebro, excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior, el polo occipital y la superficie inferolateral del cerebro, que están alimentadas por la arteria cerebral posterior (véase fig. 17-3). Esta arteria irriga, por lo tanto, toda el área motora, excepto el área de la extremidad inferior. Las **ramas centrales** penetran en la sustancia perforada anterior y perfunden los núcleos caudado y lenticular y la cápsula interna (fig. 17-4).